

**Immobilien-Bewirtschaftung
der Stadt Zürich**

**Organisation und Informatik
der Stadt Zürich**

Amtshaus III, Lindenhofstr. 21
Postfach, 8021 Zürich

Pfingstweidstr. 85
Postfach, 8022 Zürich

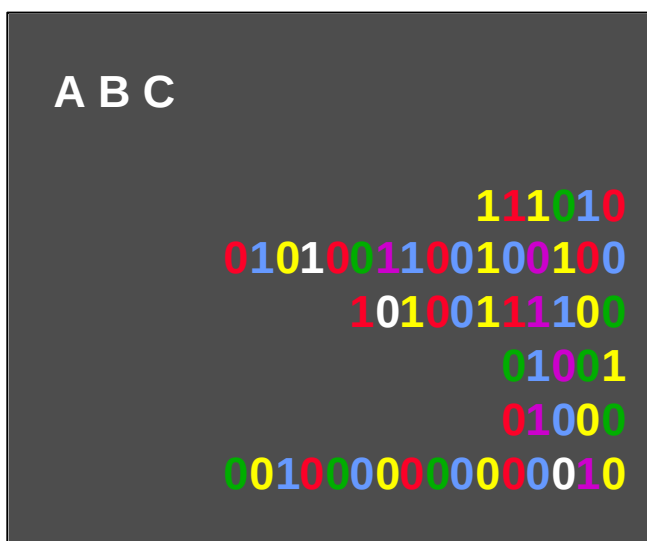
Telefon 01 216 51 11
Fax 01 216 21 53
e-mail immo@hbd.stzh.ch

Telefon 01 279 91 11
Fax 01 279 14 76

IMMO

Olz

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude



Verteiler:

Autor(en):

Projektteam
Kommunikations-
verkabelung

Version:

Dokumentdatum:

Druckdatum:

Version 2.0

8. Juli 2004

8. Juli 2004

Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

Inhaltsverzeichnis

ZUSAMMENFASSUNG	5
Projektteam	5
1. EINFÜHRUNG	6
1.1. Zweck des Dokuments.....	6
1.2. Ziele.....	6
1.3. Aktualisierung des Dokuments	7
1.4. Revisionsgeschichte.....	7
1.5. Wichtige Änderungen.....	7
1.6. Bezug zu den Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8]	8
2. GRUNDSÄTZE	9
2.1. Geltungsbereich.....	9
3. GRUNDPRINZIP.....	10
3.1. Strukturierung der Verkabelungsinfrastruktur	10
4. VERKABELUNGSINFRASTRUKTUR	12
4.1. Arealverkabelung (Primärsektor).....	12
4.2. Steigzonenverkabelung (Sekundärsektor).....	13
4.3. Arbeitsplatzerschliessung (Tertiärsektor)	15
4.4. Verteiler.....	17
4.4.1. Allgemein.....	17
4.4.2. Standorte.....	17
4.4.3. Zugriffsschutz	17
4.4.4. Raum-Layout.....	17
4.4.5. Raumausstattung.....	17
4.4.6. Klima.....	17
4.4.7. Auslegung UKV-Schrank	18
4.4.8. Verteilertechnik VS83.....	19
4.4.9. Patch- und Anschlusskabel EDV	21
4.4.10. Patch- und Anschlusskabel Telefonie	21
4.4.11. Stromversorgung.....	21
4.4.12. Abweichungen zu den Richtlinien für Kommunikationsräume [7].....	23
5. AUFSCHALTUNG.....	24
5.1. Elektrische Anschlüsse	24
5.1.1. RJ45-Steckdosen.....	24
5.1.2. VS83-Verteilerleisten.....	25
5.2. Optische Anschlüsse.....	26
5.3. Installationsarbeiten.....	26
6. ERDUNGSKONZEPT	27



Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

7. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN.....	29
7.1. Produkte.....	29
7.2. LWL-Komponenten.....	29
7.2.1. LWL-Kabel	29
7.2.2. LWL-Stecksystem	29
7.2.3. LWL-Kabelendverteiler	30
7.2.4. LWL-Patchkabel	30
7.3. Kupfer-Komponenten	31
7.3.1. S-STP-Kabel	31
7.3.2. Stecksystem für S-STP-Kabel.....	31
7.3.3. Steckdose (Anschlussdose)	31
7.3.4. Voice- / Patchpanel für S-STP-Kabel	32
7.4. Verteilerschränke	32
7.5. Telefonieverteiler VS83.....	33
8. BESCHRIFTUNG DER KOMPONENTEN	34
8.1. Prinzip.....	34
8.2. Bezeichnung der Kupferkabel	34
8.3. Bezeichnung der LWL-Kabel	35
8.3.1. Bezeichnung von Kabelverbindungen im selben Gebäude.....	35
8.3.2. Bezeichnung von Kabelverbindungen verschiedener Gebäude.....	35
8.4. Bezeichnung der Verteilerschränke.....	37
8.5. Bezeichnung der Telefonieverteiler.....	37
8.6. Bezeichnung der Verteilpanel-Dosen	38
8.6.1. Bezeichnung der Verteilpanel-Dosen Kupfer	38
8.6.2. Bezeichnung der Verteilpanel LWL.....	42
8.7. Bezeichnung der Anschlussdosen	42
8.8. Bezeichnung der Verteilerpanel.....	42
9. ABNAHME/SCHLUSSMESSUNG	43
9.1. Abnahmekontrolle.....	43
9.2. LWL-Verbindungen	43
9.2.1. Kalibrierung.....	43
9.2.2. Dämpfungsmessung.....	44
9.2.3. Rückstreuungsmessung (OTDR)	44
9.3. Kupfer-Verbindungen.....	45
9.4. Dokumentation der Messergebnisse / Zertifikat	46
9.5. Anlagedokumentation	47
ANHANG A: ANFORDERUNGEN AN KOMPONENTEN	48
A.1. Spezifikationen LWL-Kabel.....	48
A.2. Spezifikationen für Multimodfasern G50/125	48
A.3. Spezifikationen für Singlemodfasern E9/125	49
A.4. Spezifikationen Kupferkabel.....	50
A.5. Spezifikationen LWL-Stecksystem.....	50



Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

A.6.	Spezifikationen Kupfer-Stecksystem	51
A.7.	Spezifikationen Kupferstammkabel.....	51
ANHANG B: ANFORDERUNGEN AN VERKABELUNGSSTRECKEN.....		52
B.1.	Anforderungen an LWL-Strecken.....	52
B.2.	Anforderungen an Kupfer-Strecken	53
ANHANG C: PRODUKTESPEZIFIKATIONEN		54
C.1.	Kupferkabel.....	54
C.2.	Kupfer-Stecksystem	54
C.3.	Verteilpanels.....	54
ANHANG D: ABNAHMEPROTOKOLL.....		55
Unterschriften – Dokument		59
ANHANG E: REFERENZEN		60
ANHANG F: ABKÜRZUNGEN UND FACHBEGRIFFE		61

© 2004 by IMMO/OIZ

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Urheber ist es nicht gestattet, die Richtlinien oder Teile daraus mit Hilfe irgendeines Verfahrens zu kopieren, zu vervielfältigen oder in Maschinensprache zu übertragen.

Anregungen zu diesen Richtlinien sind erbeten, an folgende Stelle zu richten:

immo-zueri@hbd.stzh.ch, mit dem Vermerk: „Weiterleitung an IBC“. Besten Dank!



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Zusammenfassung

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung der universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) in Schulgebäuden der Stadt Zürich.

Diese Richtlinien bilden die Grundlage für die Planung und Ausschreibung von Verkabelungsprojekten. Sie stützen sich auf die Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8] der IMMO/OIZ und wurden an die speziellen Anforderungen von Schulgebäuden angepasst.

Technisch gesehen beschreiben diese Richtlinien folgende Lösung:

- Universelle Kommunikationsverkabelung mit Sternstruktur gemäss ISO/IEC 11801
- Backbone-Verkabelung mit Glasfaserkabeln
- Stammverkabelung und Verteilertechnik für die klassische Telefonie
- SC-Stecksystem für Multimodefasern, E2000 APC 8°-Stecksystem für Single-modefasern
- Tertiärverkabelung mit S-STP-Kupferkabel der Kategorie 6
- Anschlussmodule und Patchkabel der Kategorie 6, geschirmt

Alle Anforderungen sind hersteller- und produktneutral formuliert. In Anhang C sind zulässige Produkte und Hersteller aufgeführt.

Projektteam

Dieses Dokument wurde durch folgendes Team erarbeitet:

- Reto Aus der Au, IMMO, reto.ausderau@hbd.stzh.ch
- Urs Hänseler, OIZ, urs.haenseler@oiz.stzh.ch
- Patrick Huser, OIZ, patrick.huser@oiz.stzh.ch
- Ulrich Torgler, IMMO, ulrich.torgler@hbd.stzh.ch
- Felix Uttinger, OIZ, felix.uttinger@oiz.stzh.ch
- Martin Saner, SNT, martin.saner@snt.ch
- Urs Gähwiler, IBG Engineering, urs.gaehwiler@ibg.ch



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

1. Einführung

1.1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung der universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) und richtet sich an:

- Projektleiter der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO)
- Architekten, Haustechniker und Projektleiter des Amtes für Hochbauten (AHB)
- Projektleiter der Organisation und Informatik (OIZ)
- Architekten, welche Neu- und Umbauten planen
- Planer und Ingenieure, die Verkabelungen im Auftrag der Stadtverwaltung Zürich projektieren und ausschreiben
- Unternehmer, welche Verkabelungsprojekte realisieren
- Interne Organisationseinheiten der Stadt Zürich

Das Dokument soll in der Praxis anwendbar sein und als Vorgabe für Ausschreibungen von Planern und Ingenieuren dienen.

1.2. Ziele

Die IMMO/OIZ hat die Absicht, alle Gebäude in ihrem Verantwortungsbereich mit einer universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) auszustatten. Damit sollen folgende Ziele erreicht werden:

Die Verkabelung

- bildet die Basis für möglichst alle Kommunikationsanwendungen; sie unterstützt die Sprach-, Daten und Bildkommunikation.
- ist als universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) gemäss dem internationalen Standard ISO/IEC 11801 realisiert.
- entspricht dem Stand der Technik und berücksichtigt absehbare, künftige Entwicklungen im Telekommunikationsbereich.
- bietet eine hohe Zukunftssicherheit bei einer Lebensdauer von 10-15 Jahren.
- bietet eine grosse Flexibilität bei Umzügen und Umnutzungen sowie bei der Einführung von neuen Anwendungen (Umstecken statt neu verkabeln).
- verursacht geringere Gesamtkosten (Investitions- und Betriebskosten) im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen durch rationellen Betrieb und das Wegfallen von Nachverkabelungen.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

- ist so ausgelegt, dass sie bei der Auswahl der aktiven Netzwerkkomponenten möglichst wenige Einschränkungen macht.
- ist einheitlich ausgeführt; alle Anschlüsse erfüllen die gleichen standardisierten Anforderungen.

1.3. Aktualisierung des Dokuments

Dieses Dokument hält den aktuellen Stand im April 2004 fest. Es wird bei Bedarf seitens IMMO/OIZ der aktuellen technischen Entwicklung angepasst.

1.4. Revisionsgeschichte

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Ausgaben dieses Dokuments.

Version	Datum	Änderungen
1.0	5. April 2002	1. Ausgabe
1.1	27. Sept. 2002	4.3 neu ohne Dimensionierung Tertiärverkabelung 4.4 neu
1.2	21. Mai 2003	4.5 Verteiler: neu mit Verweisen auf Richtlinien für Kommunikationsräume 7.4 Verteilerschränke: Detailanpassungen
2.0	8. Juli 2004	Anpassungen an die überarbeiteten Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8] Version 3.0

Tabelle 1: Ausgaben dieses Dokumentes

1.5. Wichtige Änderungen

Die wichtigsten Änderungen in Version 2.0 gegenüber bisheriger Version 1.2 sind:

- Komplette Überarbeitung und Harmonisierung mit den Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8], herausgegeben von der IMMO/OIZ der Stadt Zürich.



**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

1.6. Bezug zu den Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8]

Die vorliegenden Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude [9] basieren auf den allgemeinen UKV-Richtlinien der IMMO/OIZ Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8] Version 3.0 und unterscheiden sich davon in den nachstehenden Punkten:

Kapitel / Inhalt	Seite
Zusammenfassung	5
1.4. Revisionsgeschichte	7
1.5. Wichtige Änderungen	7
1.6. Bezug zu den Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8]	8
2.1. Geltungsbereich	9
4.1. Arealverkabelung (Primärsektor)	12
4.2. Steigzonenverkabelung (Sekundärsektor)	13
4.3. Arbeitsplatzerschliessung (Tertiärsektor)	15
4.4.11. Stromversorgung (Änderung nur im Teil USV)	21
4.4.12. Abweichungen zu den Richtlinien für Kommunikationsräume [7]	23
7.4. Verteilerschränke	32
Anhang D: Abnahmeprotokoll(Checkliste erweitert)	55

Tabelle 2: Differenz zu den Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [8]

**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

2. Grundsätze

1. Die Kommunikationsverkabelung ist Bestandteil der baulichen Infrastruktur und fällt in den Kompetenzbereich des Hochbaudepartementes (HBD).
2. Die Kommunikationsverkabelung umfasst die Anschlussdosen, die fest verlegten Kabel und Verteiler (Patchfelder), aber keine aktiven Komponenten des Netzwerk- oder Telefoniebereiches.
3. Neuverkabelungen werden – abgesehen von definierten Ausnahmefällen – als Bestandteil einer universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) nach einheitlichen Richtlinien erstellt. Für diese Richtlinien ist die IMMO/OIZ zuständig.
4. Der Installateur verpflichtet sich zur Schulung der eingesetzten Mitarbeiter bezüglich aller installierten UKV Materialien / Stecksysteme.

2.1. Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten **für alle Schulgebäude** im Verantwortungsbereich der IMMO/OIZ.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

3. Grundprinzip

Universelle Verkabelungssysteme werden heute weltweit nach dem gleichen Prinzip wie die Telefonverkabelung realisiert: Die Arbeitsplätze werden sternförmig von Verteilern aus erschlossen, wobei mehrere Hierarchieebenen für die Verteiler denkbar sind. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen nur in der Stecker- und Kabelwahl.

Auf internationaler und europäischer Ebene wurden im Jahr 1995 Normen für universelle Verkabelungssysteme verabschiedet (vgl. [1], [2]). In der Schweiz wurde vom SEV und SIA gemeinsam das Handbuch für Kommunikationsverkabelung (HKV) herausgegeben (vgl. [7], [4]). Im Jahr 2002 wurden diese Normen aktualisiert (vgl. [6]).

Heute existieren zahlreiche Produktfamilien von Kabeln und Steckern, welche durch verschiedene Kommunikations- oder Computerfirmen als Verkabelungssysteme unter unterschiedlichen Namen angeboten werden. Zwar hat sich keines dieser Systeme, wohl aber ihr gemeinsames Prinzip, allgemein durchgesetzt.

3.1. Strukturierung der Verkabelungsinfrastruktur

Die Verkabelungsinfrastruktur wird nach geographischen Kriterien in drei Sektoren gegliedert (Abbildung 1):

Primärsektor (Arealverkabelung): Verkabelung zwischen den Gebäuden einer Gebäudegruppe bzw. kabelmässige Verbindung der Gebäudeverteiler untereinander. Die Systemgrenze liegt beim Übergang zu den Verkabelungsstrecken eines Carriers¹ (z.B. der Swisscom) und der Stadtverwaltung Zürich (IMMO).

Sekundärsektor (Steigzonenverkabelung): Stockwerkerschliessung innerhalb eines Gebäudes bzw. kabelmässige Verbindung zwischen Gebäudeverteiler und Etagenverteilern sowie zwischen den Etagenverteilern.

Tertiärsektor (Horizontalverkabelung): Stockwerkweise Arbeitsplatzerschliessung bzw. kabelmässige Verbindung zwischen den Etagenverteilern und den Anschlussdosen am Arbeitsplatz.

Diese prinzipielle Struktur dient als Basis sämtlicher Überlegungen im Bereich der Kommunikationsverkabelungen, auch wenn sie nicht generell in ihrer reinen Form auf alle Gebäudetypen angewendet werden kann.

¹ Der Begriff Verkabelungsstrecke eines Carriers impliziert, dass die Datenübertragungseinrichtungen vom Carrier gestellt bzw. vorgeschrieben werden. Nicht unter diesen Begriff fallen demzufolge gemietete Glasfaserkabel, an welche private Datenübertragungseinrichtungen angeschlossen werden.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

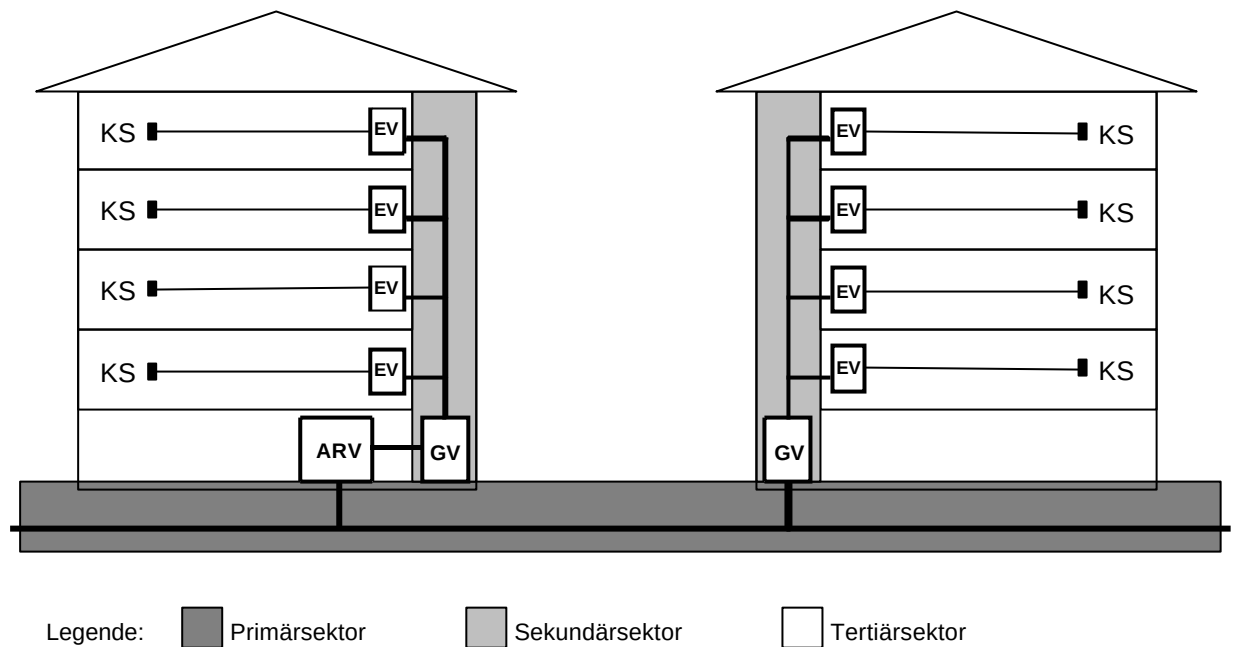


Abbildung 1: Strukturierung der Kommunikationsverkabelung.
ARV: Arealverteiler, **GV:** Gebäudeverteiler,
EV: Etagenverteiler, **KS:** Kommunikationssteckdose

4. Verkabelungsinfrastruktur

Die gesamte Verkabelung hat nach einem einheitlichen Prinzip zu erfolgen.

4.1. Arealverkabelung (Primärsektor)

Abbildung 2 zeigt das Prinzip der Arealverkabelung. Sie ist gleich ausgelegt wie die Steigzonenverkabelung und besteht aus

- einer Glasfaserverkabelung für die EDV und
- einer Kupfer-Stammverkabelung für die Telefonie.

In der Regel entspricht der Arealverteiler dem Gebäudeverteiler (GV) und bildet damit die Schnittstelle zum Bildungsnetz. Im GV wird auch der Schulhaus-Server untergebracht (1 Server pro Areal).

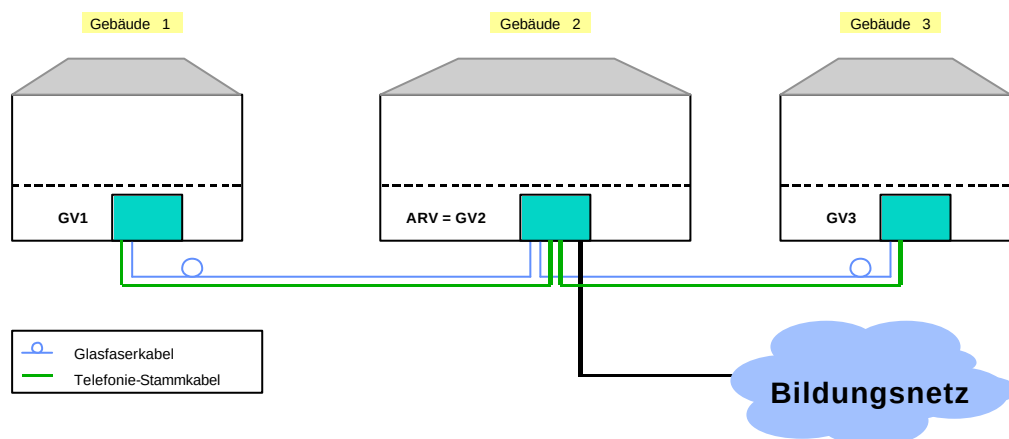


Abbildung 2: Prinzip der Arealverkabelung.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Die Arealverkabelung wird gemäss Tabelle 3 wie folgt ausgelegt:

Typ	- Multimodefasern vom Typ 50/125 μm gemäss Anhang A.2. Spezifikationen für Multimodefasern G50/125 - Singlemodefasern bei Bedarf vom Typ 9/125 μm gemäss Anhang A.3. Spezifikationen für Singlemodefasern E9/125 - Telefonie-Stammkabel gemäss Anhang A.7. Spezifikationen Kupferstammkabel
Menge	Im Standardfall: - ein Kabel mit 6 Multimodefasern zwischen ARV und jedem GV - ein Telefonie-Stammkabel, 4 Adern pro Endgerät + 10% Reserve - ein Reserverohr für den Einzug von Singlemodefasern
Distanz	maximal 500 m zwischen ARV und GV

Tabelle 3: Auslegung der Primärverkabelung.

4.2. Steigzonenverkabelung (Sekundärsektor)

Abbildung 3 zeigt das Prinzip der Gebäude-internen Verkabelung.

Über eine Kupferverkabelung sind alle Kommunikationssteckdosen mit einem Etagenverteiler verbunden. Je nach Gebäudegrösse kann ein Etagenverteiler auch mehrere Stockwerke versorgen.

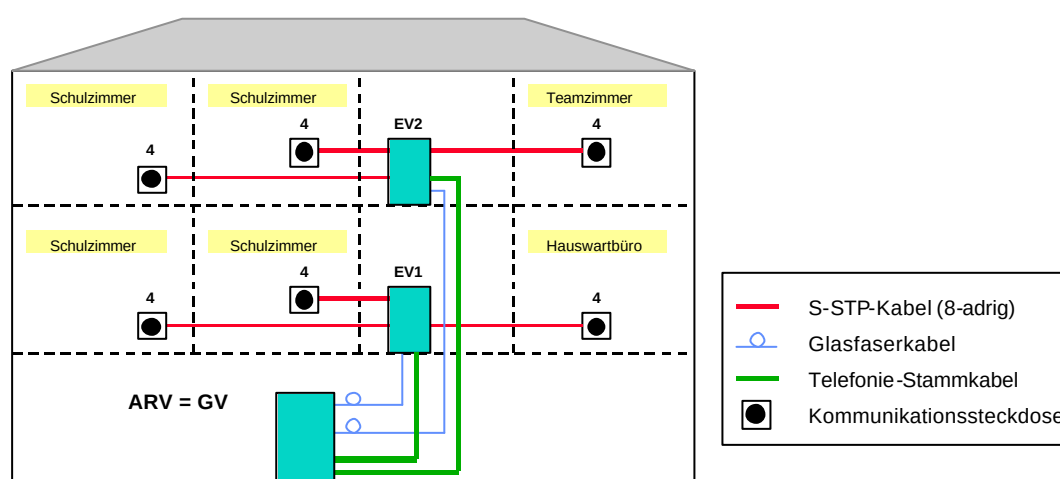


Abbildung 3: Prinzip der Gebäude-internen Verkabelung.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Die Verkabelung zwischen Etagenverteilern und Gebäudeverteiler besteht aus

- einer Glasfaserverkabelung für die EDV und
- einer Kupfer-Stammverkabelung für die klassische Telefonie.

In kleineren Gebäuden können Etagen- und Gebäudeverteiler auch zusammengelegt werden.

Die Steigzonenverkabelung wird gemäss Tabelle 4 wie folgt ausgelegt:

- Die Anzahl und Art der Kabel zwischen Gebäude- und Etagenverteilern richtet sich nach dem jeweiligen Kommunikationsbedarf. Tabelle 4 zeigt den Regelfall.
- Es werden LWL-Kabel und Kupferstammkabel eingesetzt (vgl. Abbildung 3, S.13).
- Auf Ausgleichskabel wird, sofern nicht anders verordnet, gänzlich verzichtet

Typ	• Multimodefasern vom Typ 50/125 µm gemäss Anhang A.2. Spezifikationen für Multimodefasern G50/125 • Singlemodefasern bei Bedarf vom Typ 9/125 µm gemäss Anhang A.3. Spezifikationen für Singlemodefasern E9/125 • Telefonie-Stammkabel gemäss Anhang A.7. Spezifikationen Kupferstammkabel
Menge	Im Standardfall: • ein Kabel mit 6 Multimodefasern zwischen ARV und jedem GV • ein Telefonie-Stammkabel, 4 Adern pro Endgerät + 10% Reserve • ein Reserverohr für den Einzug von Singlemodefasern
Distanz	• maximal 500 m zwischen GV und EV (LWL-Kabel)

Tabelle 4: Auslegung der Sekundärverkabelung.

Bei der Auslegung der Trassenquerschnitte ist eine Reserve von 50% vorzusehen.

Bei der Installation der Kabel sind Ordnungstrennungsvorschriften (Stark- und Schwachstrominstallationen) einzuhalten und die Verlegungsvorschriften wie Biegeradius, max. Zugbelastung (Steigzone) usw. zu beachten.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

4.3. Arbeitsplatzerschliessung (Tertiärsektor)

Grundsätzlich werden **alle Räume** erschlossen. Dabei wird unterschieden zwischen

- Schulzimmern und
- übrigen Räumen

Die Erschliessungsdichte wird im Regelfall gemäss Tabelle 5 auf Seite 16 festgelegt.

Abbildung 4 zeigt das Erschliessungsprinzip für ein Schulzimmer. Pro Schulzimmer sind mehrere Kommunikationssteckdosen vorgesehen. Sie werden in Gruppen angeordnet, vorzugsweise im hinteren Teil des Schulzimmers. Von jedem RJ45-Modul der Kommunikationssteckdose führt ein 8-adriges S-STP-Kabel zum Etagenverteiler.

Am Arbeitsplatz und in den Verteilern sind abgeschirmte RJ45-Anschlusselemente gemäss Anhang A.6. Spezifikationen Kupfer-Stecksystem einzusetzen.

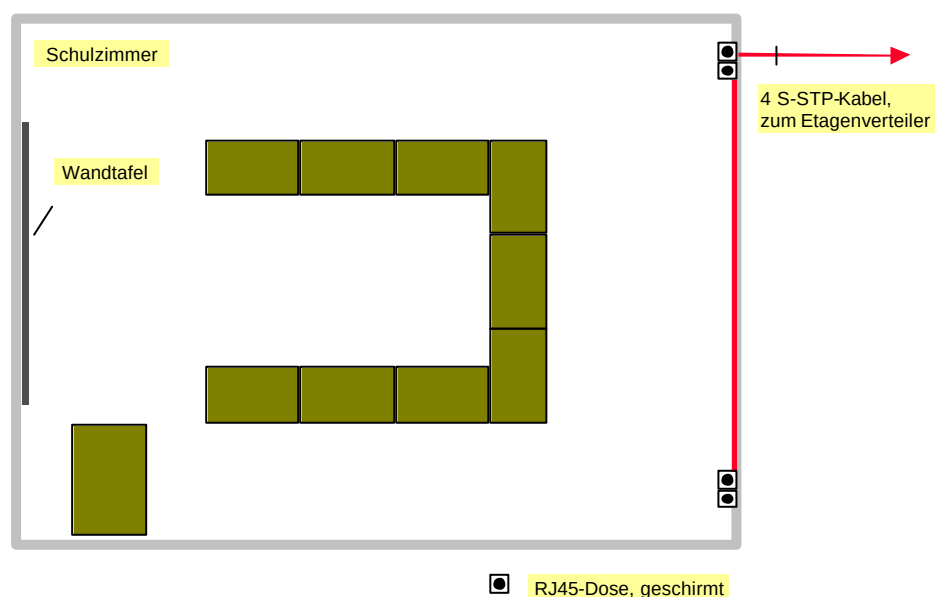


Abbildung 4: Erschliessung eines Schulzimmers (Prinzip).

Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

Typ	S-STP-Kabel mit 8 Adern gem. Anhang A.4. Spezifikationen Kupferkabel	
Menge	<i>In Schulzimmern gilt:</i> 4 Kommunikationssteckdosen pro Raum <i>Für alle weiteren Räume gilt:</i> Raumart / Benutzungselement: • Vorbereitungszimmer, Bibliothek, Aula, Singsaal, Werkstätte, Turnhalle, Schulküche, Sonderunterrichts-Räume • Teamzimmer, Schulleiter-, Hauswartbüro, Schul-SozialarbeiterIn, Kindergärten, Hort-Räume • Medienzimmer • Allgemeine Räume² • Lager, Archive • Sitzungszimmer • Funktelefonie / DECT-Sender / Gegensprechstationen / Lautsprecher- und Gong-Standorte • Wandtelefone in allgemeinen Bereichen / Flur • Wandtelefone in Gebäudetechnikräumen • Lifttelefone • Zentralenstandorte aller technischen Elemente, pro System (Gegensprechanlage, MSR-/ HLKS-Zentrale, allg. Alarmeinrichtungen, Brandmeldezentrale, Videoüberwachung, usw.) <i>Nur wenn für das zu verkabelnde Gebäude ein Zutritts- u. Fluchtwegkonzept besteht, gilt es Türen mit folgend definierten Mengen zu erschliessen:</i> • Aussentüren³ • Flur-verbindende Innentüren³ Im Zweifelsfall ist die IMMO zu kontaktieren!	Menge 2 Anschlüsse pro mögl. Arbeitsplatz, min. 2 Anschlüsse pro Raum 4 Anschlüsse pro Raum 1 Anschluss pro Benutzer-PC plus 4 Anschl. pro Lehrerarbeitsplatz 4 2 4 1 2 1 1 2 4 2
Distanz	maximal 90m zwischen Verteiler und Kommunikationssteckdose	

Tabelle 5: Auslegung der Tertiärverkabelung.

² Allgemeine Räume sind Labors, Bürogeräte-Räume usw. Es ist davon auszugehen, dass künftig praktisch alle Tätigkeiten in irgendeiner Form EDV - oder Kommunikationsmittel benötigen.

³ Wenn das verwendete System, wie z.B. Fluchtwegsteuerung, Überwachungskamera, usw., es zulässt, soll am Kabelendpunkt eine Steckdose montiert werden.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Bei der Auslegung der Trassenquerschnitte ist eine Reserve von 100% vorzusehen.

Bei der Installation der Kabel sind Ordnungstrennungsvorschriften einzuhalten und die Verlegungsvorschriften wie Biegeradius, Zugbelastung (Steigzone) usw. zu beachten.

4.4. Verteiler

4.4.1. Allgemein

Die Verteiler stellen die Schnittstellen zwischen den Verkabelungssektoren dar (vgl. Abbildung 1). Die Arbeitsplätze werden von den Etagenverteilern aus erschlossen (Tertiärverkabelung). Diese Verteiler sind ihrerseits durch die Steigzonenverkabelung (Sekundärverkabelung) untereinander verbunden.

Im Dokument *Richtlinien für Kommunikationsräume* [7] sind die Anforderungen an Kommunikationsräume detailliert beschrieben. Dort werden 3 Kategorien von Verteilern unterschieden:

Kategorie 1: Züri-Netz-Hauptknoten und Züri-Netz-Sekundärknoten

Kategorie 2: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die mehr als 100 Kommunikationssteckdosen versorgen

Kategorie 3: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die weniger als 100 Kommunikationssteckdosen versorgen, sowie alle Etagenverteiler.

Im Interesse der Konsistenz wird im folgenden auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments verwiesen.

4.4.2. Standorte

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts *Lage im Gebäude* von [7].

4.4.3. Zugriffsschutz

Es gelten die Anforderungen der Abschnitte *Zutritt zum Raum* und *Zugang zum Schrank* von [7].

4.4.4. Raum-Layout

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts *Raum-Layout* von [7].

4.4.5. Raumausstattung

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts *Raumausstattung* von [7].

4.4.6. Klima

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts *Klima* von [7].



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

4.4.7. Auslegung UKV-Schrank

Abbildung 5 zeigt das Layout eines Verteilers. Wichtige Punkte sind:

- Ca. 50% der verfügbaren Einbauhöhe ist für die aktiven Netzwerkkomponenten zu reservieren.
- Damit die Anschlussdichte nicht zu hoch wird, ist pro Patchpanel mit ein bis zwei Höheneinheiten (HE) je eine Rangierplatte (1 HE) mit Rangierbügeln einzubauen.
- Im Bereich der Netzwerkkomponenten muss die Rückseite frei von Kabeln sein, da die gesamte Einbautiefe genutzt wird. Es dürfen in diesem Bereich keine Kabelschleifen verlegt werden.
- Für die Telefonie sind spezielle Voice-Panels vorzusehen, auf welche die Stammkabel aufgeschaltet werden (4-adrig, nx4).
- Für spezielle Einrichtungen, wie MSR-, Video-Zentralen, usw., sollen zur besseren Übersicht eigene Patchfelder vorgesehen werden.
- Bei der Tertiärverkabelung wird nicht zwischen Telefonie- und EDV-Kabeln unterschieden.

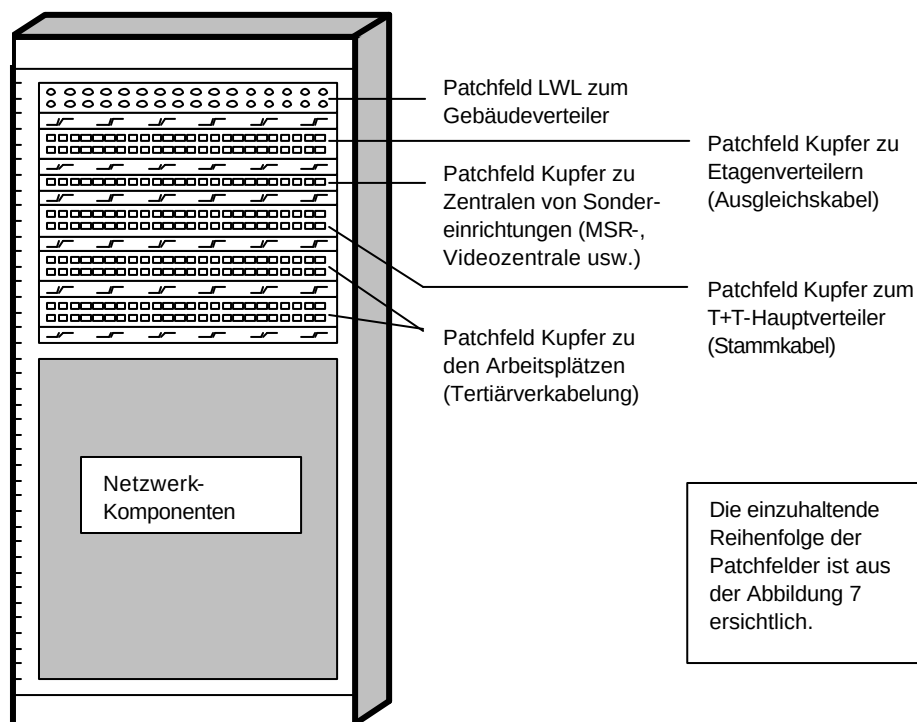


Abbildung 5: Verteiler-Layout.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

4.4.8. Verteilertechnik VS83

Beim Gebäude- und eventuell beim Etagenverteiler ist die Einbindung eines klassischen Telefonieverteilers VS83 von Vorteil, insbesondere in folgenden Fällen:

- Telefonieverteiler VS83 bereits vorhanden, sodass die Integration bestehender Verkabelung in einen UKV-Schrank wirtschaftlich nicht sinnvoll ist
- es sind komplexere Schwachstrominstallationen auszuführen, wozu ein VS83-Verteiler installationstechnische Vereinfachungen ermöglicht, wie z.B. Brückenschaltungen von gemeinsamen Speisungen für Geräte an verschiedenen Standorten (Bsp. Uhrenanlagen) usw.
- bei grösseren Kommunikationssystemen (TVA) > 100 Port
- allgemein dann, wenn ein externer Verteiler aus technischen und wirtschaftlichen Überlegungen sinnvoller ist. Im Zweifelsfalle ist mit der IMMO Rücksprache zu nehmen.

Variante 1: Hauptverteiler T+T mit externer TVA

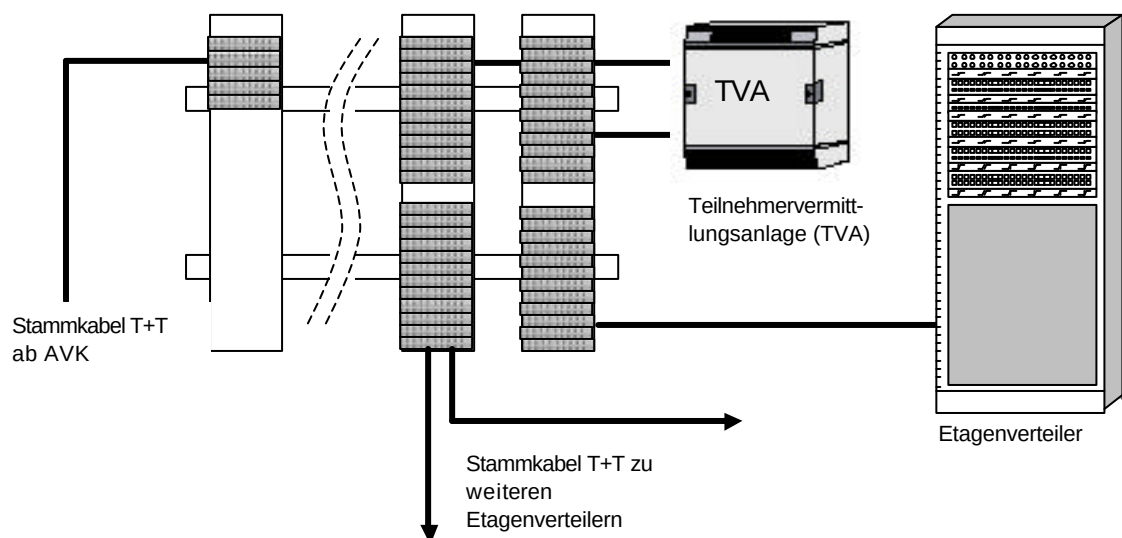


Abbildung 6: Verteiler-Layout mit angeschaltetem VS83

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Variante 2: Hauptverteiler T+T im Rack integriert mit TVA. Diese soll, sofern als Rackversion erhältlich, ebenfalls im Verteilerschrank eingebaut werden

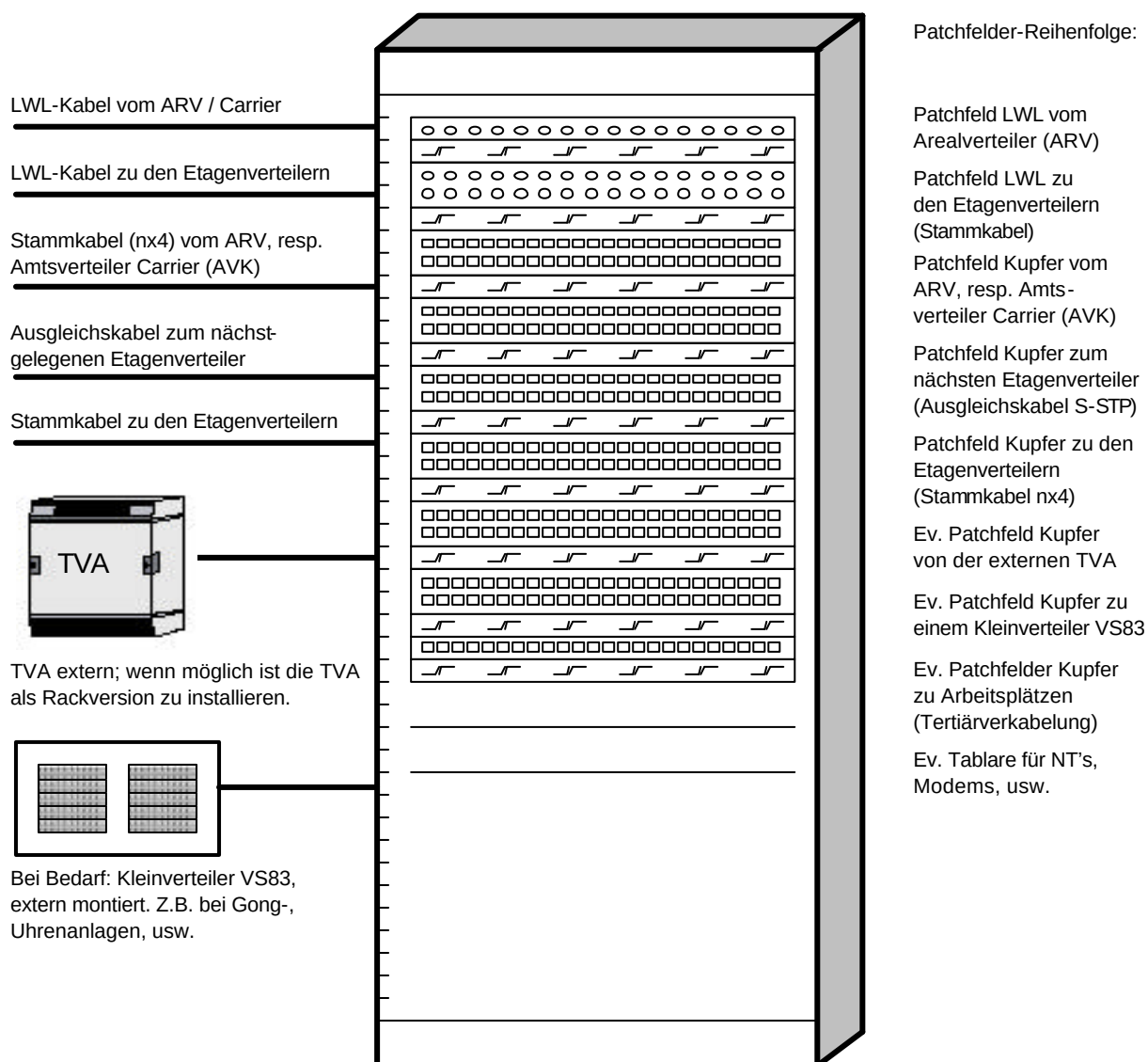


Abbildung 7: Verteiler Layout mit integriertem Telefonie-Verteiler

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

4.4.9. Patch- und Anschlusskabel EDV

Kabel zu aktiven IT-Komponenten gehören in den Kompetenzbereich des Netzbetreibers und sind **nicht** Bestandteil dieser Richtlinien. Es ist zu beachten, dass nachfolgende Farben für die Netzwerkinstallationen freizuhalten sind:

Farbdefinitionen:

Informatik-/Netzwerkinstallationen	grau, rot, gelb
Telefonie- und EDV-fremde Elemente	braun, schwarz

4.4.10. Patch- und Anschlusskabel Telefonie

Es sind abgeschirmte UKV Patchkabel einzusetzen, deren Kabel- und Stecker-Qualität mindestens der Norm Kat. 5e entspricht. Diese Kabel können beim Olz bestellt werden, oder sie müssen bei Eigenlieferung mindestens den Olz-Anforderungen entsprechen.

Die Anschlusskabel sind Bestandteil des Gerätelieferanten.

Farbdefinitionen (mindestens die Patchkabel-Köpfe müssen farbig ausgeführt sein!):
Klassische Telefonie grün

4.4.11. Stromversorgung

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts Stromversorgung von [7].

- A. Es ist **1 getrennter, gesicherter Anschluss** für die Stromversorgung der Verteiler vorzusehen.
- B. Bei Verteilern ab 21 HE sind **3 getrennte, gesicherte Anschlüsse** für die Stromversorgung vorzusehen.

Die Speisung hat nach Möglichkeit ab dem 230V-EDV-Netz zu erfolgen. Abbildung 8 zeigt das Prinzip:

- bei einphasiger Erschliessung ist eine bezeichnete Steckdosenleiste (8xT13) ohne Schalter vorzusehen.
- bei dreiphasiger Erschliessung ist pro Phase je eine bezeichnete Steckdosenleiste (8xT13) ohne Schalter vorzusehen.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

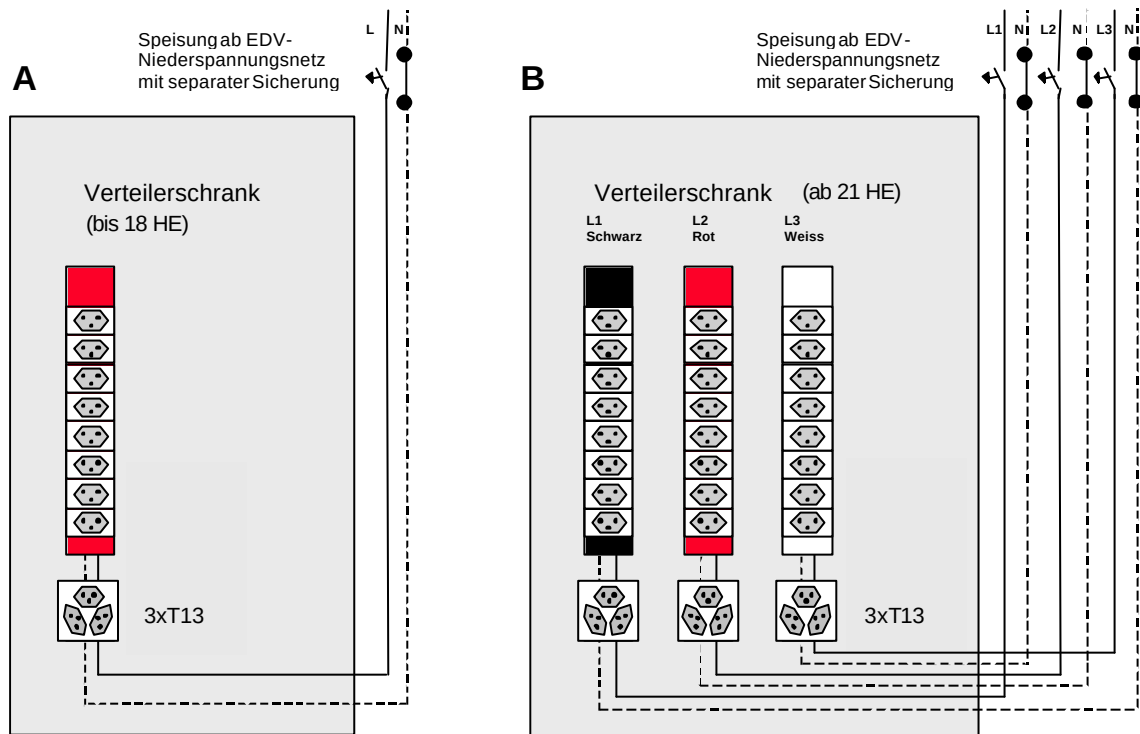


Abbildung 8: 230V-Anschluss eines Verteilers:
A: eine getrennte Erschliessung
B: drei getrennte Erschliessungen

Die Art und Weise der Installation hat gemäss Abbildung 8 mit folgenden Vorgaben zu erfolgen:

- Montage der Steckdosen und -Leisten: Immer hinten im Schrank und zwingend erhöht, um der Gefahr vor stehendem Wasser im Raum auszuweichen. Verwendung mechanisch robuster Ausführungen (IP21); Gehäuse aus Isolierstoff, schlagfest, 87x87mm, tropfwassersicher.
- Die Speisung muss über ein halogenfreies Kabel ab 230V-Verteiler erfolgen. Jede Steckdose 3xT13 ist mit Raum und Sicherungsgruppe zu bezeichnen.
- Die Zugänglichkeit der Steckdosen ist nur bei offenem Schrank möglich.
- Die Steckdosenleiste darf nicht über eine andere Leiste gespeiesen werden.

Unterbrechslose Stromversorgung (USV)

Im Regelfall werden die Verteiler ohne USV ausgeführt, da die Endgeräte am Arbeitsplatz ebenfalls nicht an eine USV angeschlossen sind. Für die Ausführung einer USV gilt eine separate Regelung der OIZ.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

4.4.12. Abweichungen zu den Richtlinien für Kommunikationsräume [7]

Je nach Funktion eines Verteilers gelten folgende Anforderungen:

Arealverteiler:

In der Regel gibt es in den Schulgebäuden keinen eigentlichen Arealverteiler, sondern dieser wird mit dem Gebäudeverteiler (GV) gleichgesetzt: $ARV = GV$. Dieser spezielle GV dient auch zur Aufnahme eines Schulhaus-Servers (1 Server pro Schulareal), wobei sogenannte Rackmount-Server vorzusehen sind, die eine sehr grosse Tiefe aufweisen. Daher muss der ARV/GV eine **Schranksiefe von 900 mm** aufweisen und am Boden **festgeschraubt** sein.

Gebäudeverteiler, Etagenverteiler:

Für die normalen Gebäude- und Etagenverteiler ist ein Schrank gemäss Richtlinien einzusetzen (BxTxH ca. 800x800x2100, 42 HE).

Ist es auf keine Art möglich, den nötigen Raum frei zu stellen, so können Etagenverteiler, sofern überhaupt notwendig, auch als Wandverteiler realisiert werden. In diesem Fall beträgt die minimale Schranksiefe 600 mm, die minimale Breite 700 mm. Je nach Anzahl Kabel ist auch eine geringere Höhe als 40 HE möglich.

Der Verteiler soll in einem abschliessbaren Raum stehen. Ist das nicht möglich, ist der Verteilschrank rundum abgeschlossen zu halten und es ist ein guter Schutz vor Vandalismus vorzusehen (keine Glastüren).

Wegen der Lärmentwicklung der Ventilatoren, darf ein Verteiler in keinem Fall in Räumen mit Arbeitsplätzen aufgestellt werden.



5. Aufschaltung

5.1. Elektrische Anschlüsse

5.1.1. RJ45-Steckdosen

Die Kommunikationssteckdosen am Arbeitsplatz und im Patchpanel sind standardmässig mit **abgeschirmten RJ45-Steckdosen** (gem. Anhang **A.6.** Spezifikationen Kupfer-Stecksystem und **C.2.** Kupfer-Stecksystem) auszurüsten. An beiden Enden eines Kabels müssen die gleichen Steckerprodukte verwendet werden.

Wie Abbildung 9 zeigt, ist die Kommunikationsverkabelung **vollständig transparent** zu realisieren. Die Aufschaltung der Kabel auf die Dosen hat durchwegs nach dem Prinzip Ader 1 zu Pin 1, Ader 2 zu Pin 2 usw. zu erfolgen. Bei der Installation sind keine Auskreuzungen vorzunehmen und alle Adern inkl. Schirm des Kabels beidseitig aufzuschalten. Die Erdung wird im Kapitel 6. Erdung behandelt.

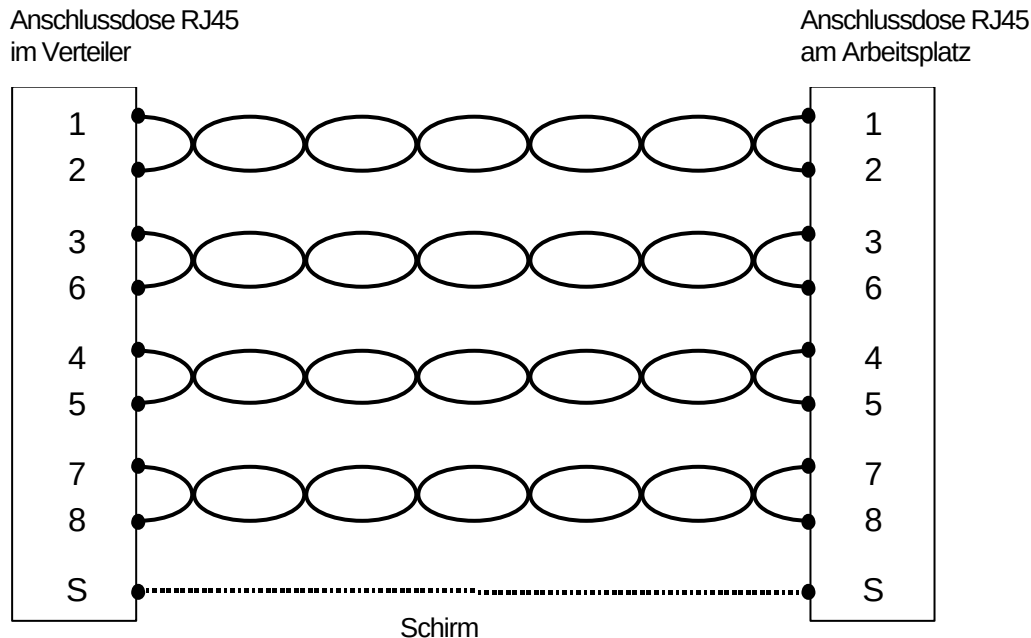


Abbildung 9: Anschlussschema RJ45.

Die Aufschaltung muss nach EIA/TIA-568-A-Standard (Abbildung 10) aufgeschaltet werden.

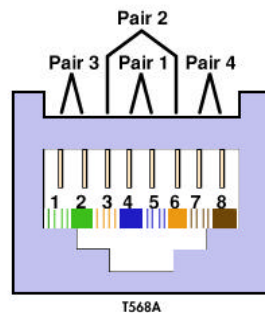


Abbildung 10: EIA/TIA-568-A-Standard

5.1.2. VS83-Verteilerleisten

Die Verbindung ab dem VS83-Verteiler zur RJ45-Dose des Voicepanels im UKV-Schrank wird gemäss untenstehender Skizze ausgeführt. Es ist zu beachten, dass die RJ45-Dose auf dem Voicepanel nur mit 4 Adern beschaltet wird.

VS83-Verteilerleiste

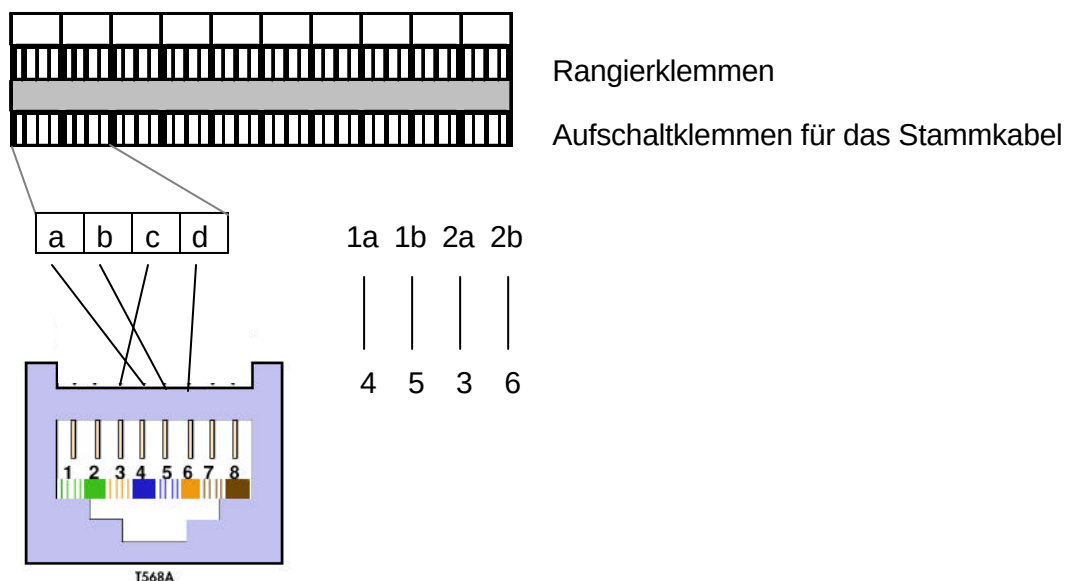


Abbildung 11: Verbindung VS83 zu RJ45

**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

5.2. Optische Anschlüsse

Die Glasfaserkabel sind mit folgenden Steckertypen zu versehen:

- Multimodefasern: SC-Stecker
- Singlemodedefasern: E2000 APC 8°-Stecker

Es sind immer **sämtliche Fasern** eines Kabels aufzuspleissen.

5.3. Installationsarbeiten

Das Konfektionieren des UKV Installationsmaterials hat ausschliesslich durch Fachpersonal zu erfolgen. Der Unternehmer ist verpflichtet, dass die von ihm eingesetzten Mitarbeiter über die vom Hersteller ausgestellte Zertifizierung für das eingesetzte Installationsmaterial verfügen.



6. Erdungskonzept

Wesentliches Element einer funktionstüchtigen Kommunikationsverkabelung ist ein leistungsfähiges Erdungssystem, welches Störspannungen und Ausgleichsströme ableitet und von den Nutzsignalen fernhält.

Grundsätzlich muss eine Kommunikationserde sehr niederimpedant sein. Der Widerstand zwischen ihr und dem Erdstift der 230V-Steckdose darf 2 Ohm (beim Benutzeranschluss) nicht überschreiten. Diese Forderung kann aber nur dann erfüllt werden, wenn auch die Niederspannungserde des Gebäudes entsprechend niederimpedant ausgelegt ist.

Abbildung 12 verdeutlicht das Erdungsprinzip:

- Die Kommunikationserde geht vom Potentialausgleich des Gebäudes aus, welcher für alle Erdungssysteme eines Gebäudes der gleiche sein muss.
- Von diesem aus führt pro Steigzone eine Erdleitung von 25mm^2 -Querschnitt in jeden Verteilerraum.
- Pro Verteilerraum wird ein zentraler Erdanschluss an diese Steigleitung angeschlossen. Ab diesem Anschluss werden die Verteilerschränke mit einem 16mm^2 -Erdleiter verbunden.
- Innerhalb eines Schrankes müssen alle beweglichen Teile mittels flexiblem Erdleiter von $2,5\text{mm}^2$ -Querschnitt mit dem festen Rahmen verbunden werden. Die verwendeten Erdleiter müssen halogenfrei sein.
- Die Anschlussdosen im Verteiler und am Arbeitsplatz sind isoliert zu montieren.
- Der Schirm der Arbeitsplatzkabel ist verteilerseitig zu erden.
- Die Voice- und Patchpanel sind mit dem Verteiler dauerhaft zu verbinden ($2,5\text{mm}^2$).
- **Werden in den Steigzonen Kupferkabel als Ausgleichsleitungen installiert, ist der Schirm einseitig zu erden (im unteren EV).**
- Für Erdung und 230V-Netzanschluss ist die Niederspannungs-Installations-Norm (NIN) des SEV [5] zu berücksichtigen.
- Die Kabelschirme müssen fest mit der Gehäuseerde verbunden sein (Steck- oder Schraubverbindung mit Lösesicherung). Dazu muss das Erdungsset der entsprechenden Patchpanel benutzt werden. Die Erdung darf **nicht** mittels gepolstertem Erdungsgeflecht oder Kabelbinder erstellt werden.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

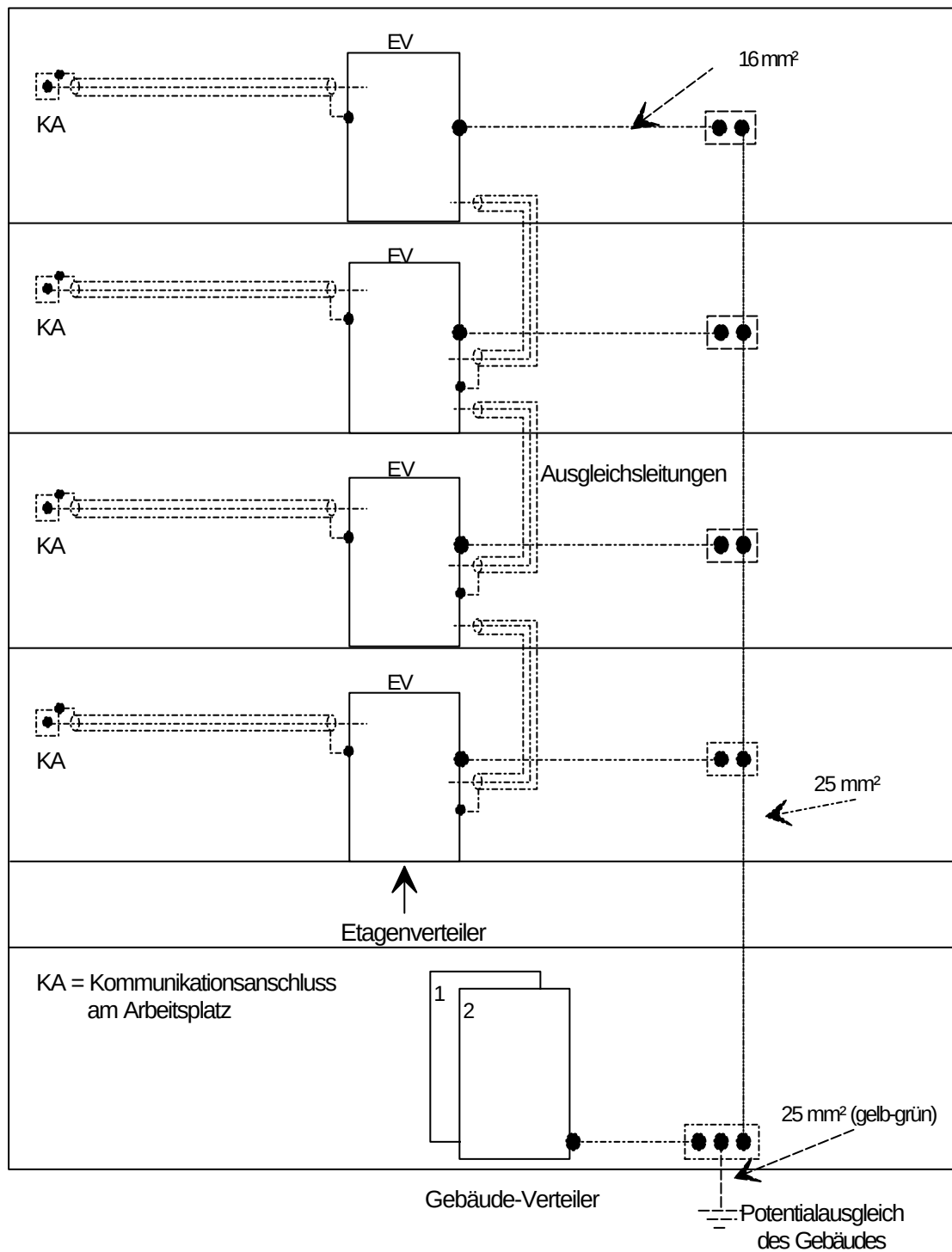


Abbildung 12: Kommunikationserde in einem Gebäude.

7. Technische Anforderungen

7.1. Produkte

Grundsätzlich sind nur Produkte einzusetzen, welche die in diesen Richtlinien beschriebenen Spezifikationen erfüllen.

Die verwendeten Produkte müssen zertifiziert sein. Insbesondere gilt dies für die Übertragungseigenschaften des *Permanent Link* (die Kombination von Kabel und Steckdosen, vgl. Abbildung 24, Anhang **B.2.** Anforderungen an Kupfer-Strecken). Das Zertifikat kann entweder durch eine unabhängige Stelle (z.B. SEV) oder durch den Hersteller selbst ausgestellt worden sein und muss der IMMO vor Beginn der Arbeiten vorgelegt werden.

7.2. LWL-Komponenten

7.2.1. LWL-Kabel

Es werden primär LWL-Kabel mit Multimodefasern 50/125 µm verwendet. Singlemodedefasern sind nur in denjenigen Spezialfällen anzuwenden, in denen die maximal zulässige Übertragungsdistanz mit einer Multimodefaser nicht erreicht werden kann (vgl. Anhang B.1. Anforderungen an LWL-Strecken)

Der Kabelaufbau und die Multimodefasern müssen dieselben Spezifikationen erfüllen wie die LWL-Kabel, die im Primärsektor verwendet werden:

- Kabelaufbau: gemäss Anhang **A.1.** Spezifikationen LWL-Kabel
- Multimodefaser: gemäss Anhang **A.2.** Spezifikationen für Multimodefasern G50/125
- Singlemodedefaser: gemäss Anhang **A.3.** Spezifikationen für Singlemodedefasern E9/125

7.2.2. LWL-Stecksystem

Die Steckerwahl hängt vom Fasertyp ab:

- Multimodefasern: SC-Stecker
- Singlemodedefasern: E2000 APC 8°-Stecker



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Es sind Stecker von bester Qualität zu verwenden. Sie müssen sowohl eine robuste Bauweise aufweisen, als auch übertragungstechnisch und mechanisch höchsten Ansprüchen genügen. Die Stecker müssen mit Keramik-Ferrulen bestückt sein und die Spezifikationen im Anhang **A.5.** Spezifikationen LWL-Stecksystem erfüllen.

7.2.3. LWL-Kabelendverteiler

Die Kabelendverteiler müssen den nachfolgenden Ansprüchen genügen:

- hohe Packungsdichte (mindestens 24 Mittelstücke pro HE)
- 19"-Einschübe
- Schublade für Kabelreserve
- gute Beschriftungsmöglichkeit
- gute Zugänglichkeit der Stecker
- pro Kabelendverteiler ist eine Rangierplatte (1 HE) mit Rangierbügel vorzusehen

LWL-Patchfelder im Rack sollen nach Möglichkeit immer oben angebracht werden, um eine klare Trennung der LWL- und Kupfer-Patchleitungen zu ermöglichen.

Der Fasertyp (Multimode) ist auf Pigtails mit **SC-Steckern** aufzuspleissen und dementsprechend auch mit den entsprechenden Mittelstücken zu versehen.

Die Stecker müssen die Spezifikationen in Anhang **A.5.** Spezifikationen LWL-Stecksystem erfüllen.

Allenfalls können auch vorkonfektionierte LWL-Kabel mit SC-Steckern verwendet werden.

7.2.4. LWL-Patchkabel

Für die Rangierung der Multimode-Glasfaserverbindungen sind doppelt ummantelte Patchkabel mit SC und für Singlemode-Glasfaserverbindungen doppelt ummantelte E2000 APC 8° Stecker zu verwenden. Für die Fasern und Stecker der Patchkabel gelten dieselben Anforderungen wie für diejenigen der Verkabelungsstrecken:

- Multimodefasern: gemäss Anhang **A.2.** Spezifikationen für Multimodefasern G50/125
- Singlemodefasern: gemäss Anhang **A.3.** Spezifikationen für Singlemodefasern E9/125
- SC-Stecker: gemäss Anhang **A.5.** Spezifikationen LWL-Stecksystem
- E2000 APC 8°-Stecker: gemäss Anhang **A.5.** Spezifikationen LWL-Stecksystem



7.3. Kupfer-Komponenten

7.3.1. S-STP-Kabel

Es sind symmetrische Kupferkabel zu verwenden, welche die Spezifikationen von Anhang **A.4.** Spezifikationen Kupferkabel erfüllen. Die Produktespezifikationen sind im Anhang **C.1.** Kupferkabel aufgelistet.

7.3.2. Stecksystem für S-STP-Kabel

Als Datenstecker für S-STP-Kabel ist der 8polige, abgeschirmte RJ45-Stecker zu verwenden.

Stecker und Buchsen müssen eine hohe Qualität aufweisen und den Standard IEC 60603-7-5⁴ erfüllen. Die elektrischen Spezifikationen sind im Anhang **A.6.** Spezifikationen Kupfer-Stecksystem, die Produktespezifikationen im Anhang **C.2.** Kupfer-Stecksystem aufgelistet.

7.3.3. Steckdose (Anschlussdose)

Als Steckdosen sind abgeschirmte RJ45-Dosen zu verwenden (vgl. Abbildung 13). Die Anforderungen sind im Anhang **A.6.** Spezifikationen Kupfer-Stecksystem beschrieben.

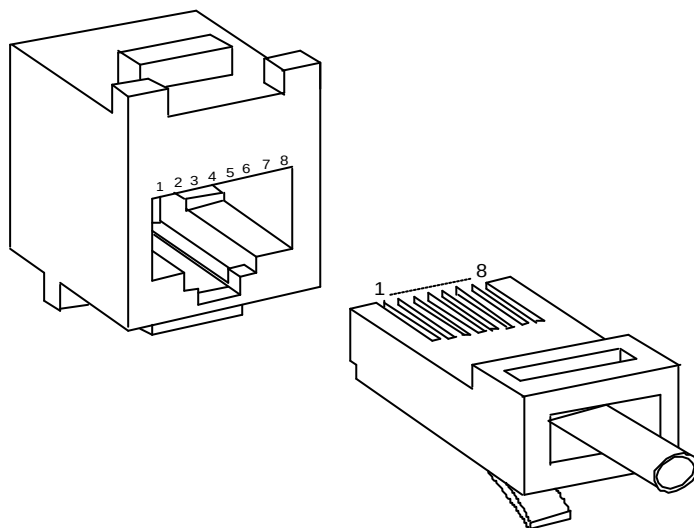


Abbildung 13: RJ45-Stecksystem.

⁴ IEC 60603-7-5: Stecksystem Kategorie 6, geschirmt.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

7.3.4. Voice- / Patchpanel für S-STP-Kabel

Mit Voice-Panel werden alle möglichen Typen von Panels bezeichnet, die für die klassische Telefonie eingesetzt werden.

Unter Patchpanel werden alle Panels im UKV-Schrank verstanden, die sowohl für die klassische Telefonie als auch für die EDV verwendet werden können.

Alle Panels müssen den nachfolgenden Ansprüchen genügen:

- 19“-Einschübe mit hoher Packungsdichte (ideal 30 Dosen pro HE für Voice-Panel und 15 Dosen pro HE für Patchpanel)
- gute Beschriftungsmöglichkeit und gute Zugänglichkeit der Stecker
- pro 2 Patchpanel ist min. eine Rangierplatte (1 HE) mit Rangierbügel vorzusehen
- Erdungsvorrichtungen

Kupfer-Patchfelder im Rack sollen nach Möglichkeit immer im Anschluss an LWL-Patchfelder angebracht werden, um eine klare Trennung der LWL- und Kupfer-Patchleitungen zu ermöglichen.

Die Patchfelder für Ausgleichsleitungen zwischen Etagenverteiler sind zu separieren, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

7.4. Verteilerschränke

Folgende Punkte sind bei der Wahl der Verteilerschränke zu beachten:

- robuste 19“-Bauweise mit seitlichem Kabelführungsfreiraum;
- selbsttragendes Gestell mit abnehmbaren Seitenwänden und Rückwänden;
- Sockel (ca. 80 mm)
- Masse (BxTxH) ca. 800x800x2100 mm, **Tiefe für Arealverteiler 900mm**; mindestens 42 HE; für Etagenverteiler sind reduzierte Masse möglich (vgl. Kapitel Besondere Anforderungen auf Seite 23)
- tiefenverstellbare 19“-Winkelprofile;
- Die Schränke müssen rundum geschlossen sein;
- Boden- und Dachblech müssen Kabeleinführungsöffnungen aufweisen;
- seitlich oder in der Deckenplatte integrierte Lüftungsschlitze (staubgeschützt);
- Fronttüre abschliessbar: Einbau von einem Zylinderschloss (z.B. KABA oder KESO, passend in den Schliessplan des Gebäudes) muss möglich sein, die Rück- und Seitenwände müssen von innen verriegelt werden können;
- sämtliche Kabel und Komponenten müssen fachgerecht befestigt resp. montiert werden können (C-Profile, Kabelbefestiger, Rangierbügel usw.);
- Zwangsbelüftung muss möglich sein;



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

- Nivellierfüsse vorhanden und korrekt montiert

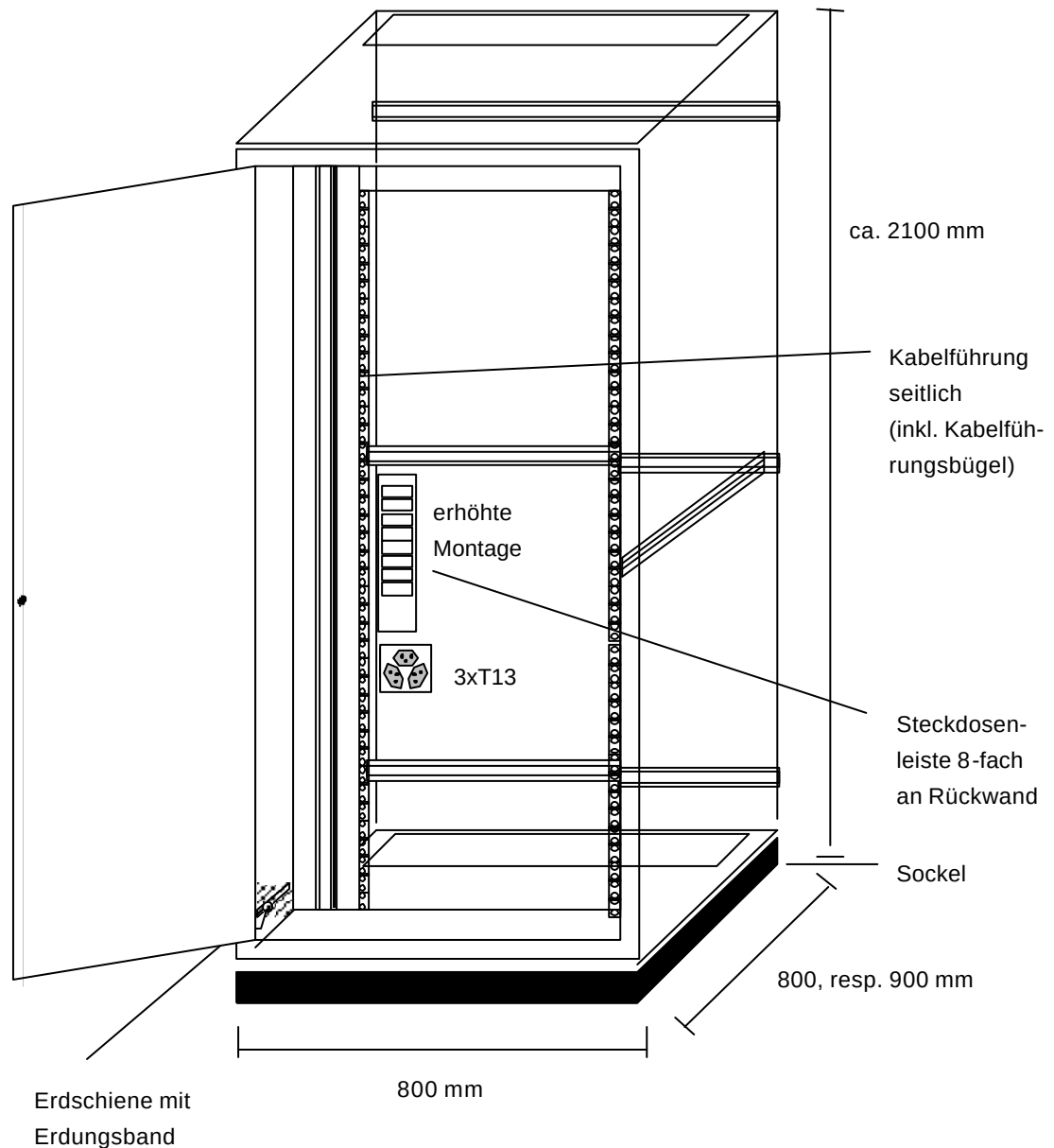


Abbildung 14: Prinzip 19"-Verteilerschrank

7.5. Telefonieverteiler VS83

Sofern durch die IMMO nicht anders verordnet, sind ausschliesslich modulare VS83-Systemverteiler-Komponenten zu verwenden.

8. Beschriftung der Komponenten

8.1. Prinzip

Es müssen alle Komponenten (Verteiler, Kabel und Anschlussdosen) der Verkabelung beschriftet sein. Die Bezeichnungen müssen **dauerhaft** an den betreffenden Komponenten angebracht sein.

8.2. Bezeichnung der Kupferkabel

Sekundärsektor:

Jedes Kabel wird beidseitig mit einer fünfstelligen Kabelbezeichnung beschriftet und hat folgenden Aufbau: **aabbc**

- aa:** bezeichnet die Etage, in dem sich einer der beiden Verteilerschränke befindet, wobei immer diejenige Etage angegeben wird, die stockwerkmässig höher liegt. Die Kabelbezeichnung erfolgt generell zweistellig, nach folgendem Muster
- 12: 12. Obergeschoss
 - 01: 1. Obergeschoss
 - 00: Erdgeschoss
 - U1: 1. Untergeschoss
 - E1: 1. Entresol
 - H1: 1. Hochparterre
 - S1: 1. Sockelgeschoss
 - T1: 1. Tiefparterre
 - Z1: 1. Zwischengeschoss
- bb:** fortlaufende Nummer, beginnend ab 01. Pro Etage soll zur klaren Identifizierung die Laufnummer nur einmal vergeben werden. Bei mehr als 99 Kabeln pro Etage sind die Laufnummern dreistellig zu wählen.
- c:** Funktionelle Kabelbezeichnung: S=Stammkabel, A=Ausgleichskabel

Beispiele:

- 0002S: Stammkabel ins Erdgeschoss mit der Laufnummer 02
- 0504S: Stammkabel ins 5. Obergeschoss mit der Laufnummer 04
- U103S: Stammkabel ins 1. Untergeschoss, Laufnummer 03
- Z209A: Ausgleichskabel ins 2. Zwischengeschoss, Laufnummer 09

Abbildung 15 auf Seite 36 verdeutlicht das Prinzip der Kabelbeschriftungen.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Tertiärsektor:

Jedes Kabel wird beidseitig mit einer minimal fünfstelligen Kabelnummer beschriftet und hat folgenden Aufbau: **aabbb**

- aa:** bezeichnet die Etage, in der sich die Anschlussdose befindet. Die Etagenbezeichnung erfolgt identisch wie im Sekundärsektor.
- bbb:** fortlaufende Nummer 001 bis 999. Befinden sich mehrere Verteilerschränke auf einer Etage, können die fortlaufenden Nummern auf die verschiedenen Schränke aufgeteilt werden, z.B. Laufnummer 001 bis 199 ab Schrank 01A, 200-399 ab Schrank 01B, usw.

Beispiel:

- 01012: Kabel zur Anschlussdose in der 1. Etage, fortlaufende Nummer 012
- 12076: Kabel zur Anschlussdose im 12.OG, fortlaufende Nummer 076
- Z2145: Kabel zur Anschlussdose im 2. Zwischengeschoss, fortl. Nummer 145
- U1145: Kabel zur Anschlussdose im 1.UG, fortlaufende Nummer 145

Abbildung 15 auf Seite 36 verdeutlicht das Prinzip der Kabelbeschriftungen.

8.3. Bezeichnung der LWL-Kabel

Die LWL-Kabel müssen beim Kabelendverschluss mit den Angaben über den Endpunkt, Raumnummer, Fasertyp und Fasermenge bezeichnet werden. Der Bezeichnungsträger muss Feuchtigkeit-, Staub- und Schmutz-abweisend sein und soll mittels einem Kabelbinder an dem zu beschriftenden Kabel an den jeweiligen Endpunkten angebracht werden.

8.3.1. Bezeichnung von Kabelverbindungen im selben Gebäude

<u>Beispiel:</u>	Singlemode:	nach R113	12 x 9/125
	Multimode:	nach R223	12 x 50/125

8.3.2. Bezeichnung von Kabelverbindungen verschiedener Gebäude

<u>Beispiel:</u>	Singlemode:	nach Stadthaus R113	12 x 9/125
	Multimode:	nach Stadthaus R223	12 x 50/125



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Beschriftung der Kabel:

1. OG

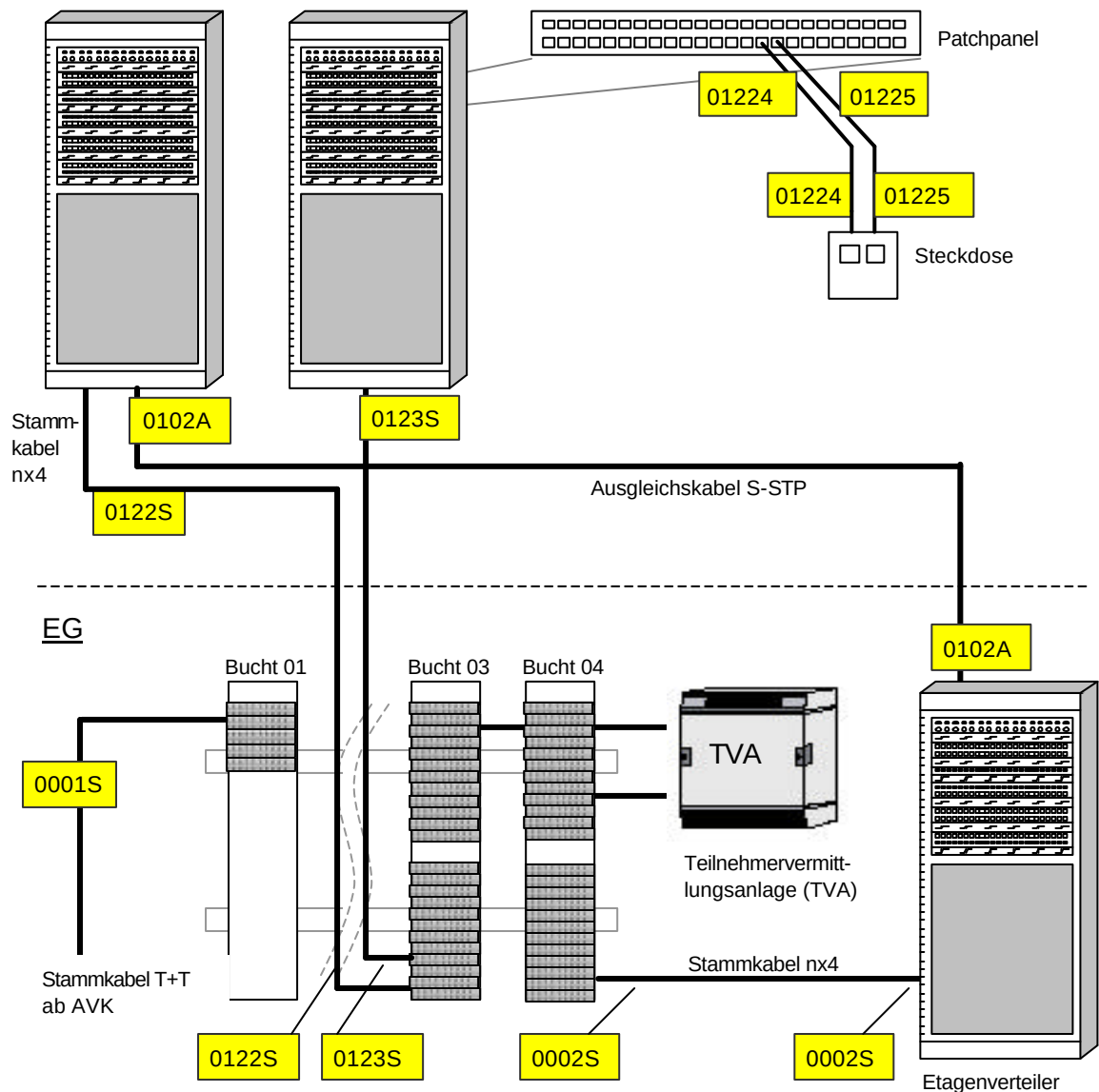


Abbildung 15: Kabelbeschriftungen



8.4. Bezeichnung der Verteilerschränke

Die Verteiler werden entsprechend der Geschossnummer beschriftet (vgl. Abbildung 16).

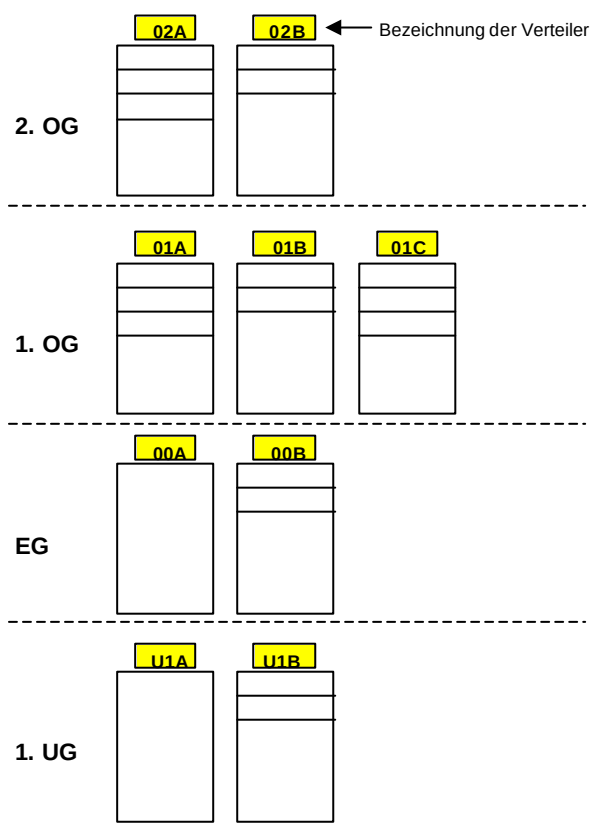


Abbildung 16: Beschriftung der Verteiler.

8.5. Bezeichnung der Telefonieverteiler

Eingesetzte Verteiler des Systemes VS83 werden nach dem allgemein gültigen VS83-Standard bezeichnet (Bezeichnung der Bucht durch eine zweistellige Nummer, plus Bezeichnung der Leiste durch eine laufende dreistellige Nummer von oben nach unten.)

Beispiel:

03.242:

VS83 Verteiler Bucht 03 – Aufschaltpunkt 242

Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

8.6. Bezeichnung der Verteilpanel-Dosen

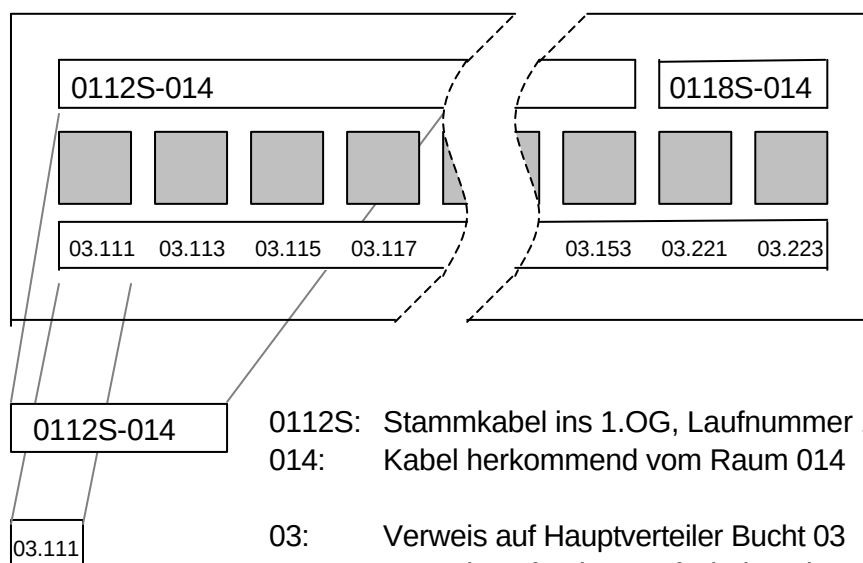
8.6.1. Bezeichnung der Verteilpanel-Dosen Kupfer

Sekundärsektor:

Alle Dosen zugehörig zu den **Stammkabeln** werden

- gesamthaft mit der Kabel- und Raumnummer des zugehörigen Verteilerschranks, resp. mit der Kabel- und Raumnummer des zugehörigen Hauptverteilers bezeichnet, sowie
- jede Dose einzeln mit einer fünfstelligen, beidseitig gleichen Dosennummer, resp. beim Einsatz eines T+T-Hauptverteilers mit einer fünfstelligen Bezeichnung, bestehend aus Hauptverteiler-Bucht und Aufschalt-Leistenummer beschriftet.

Beispiel:



0112S: Stammkabel ins 1.OG, Laufnummer 12
014: Kabel herkommend vom Raum 014

03: Verweis auf Hauptverteiler Bucht 03
111: Verweis auf Leisten-aufschalt-punkt 111/112. Der zweite Aufschalt-punkt 112 (= 2. Paar des nx4) wird nicht explizit beschriftet.

Existiert kein T+T-Hauptverteiler, startet die Nummerierung beim Gebäudeverteiler mit 01.001 mit dem ersten Stammkabel und mit 02.001 beim 2. Stammkabel (vgl. auch Abbildung 19)

Abbildung 17: Beschriftung Verteilpanel-Dosen Stammkabel

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Alle Dosen zugehörig zu den **Ausgleichskabeln** werden einzeln mit der Kabelnummer plus der Bezeichnung des herführenden Verteilerschrank-Raumes beschriftet (vgl. Abbildung 18 und Abbildung 19).

Beispiel:

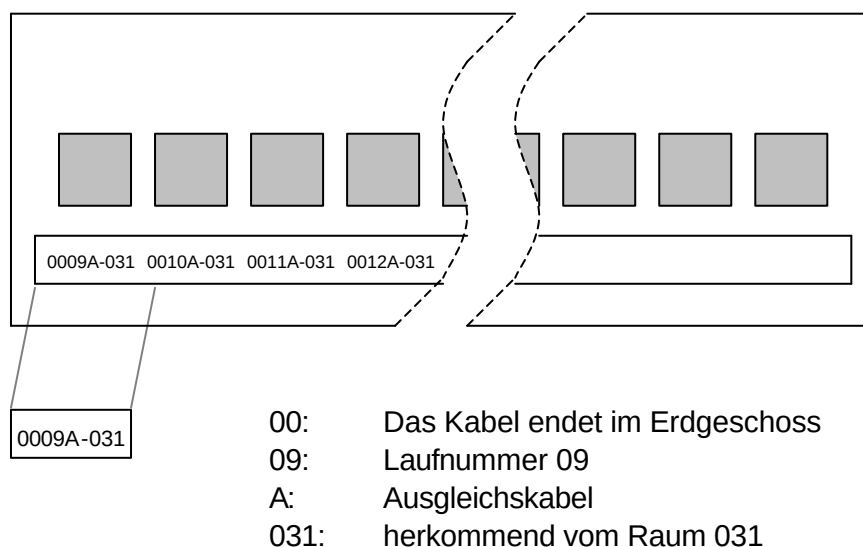


Abbildung 18: Beschriftung Verteilpanel-Dosen Ausgleichskabel

Tertiärsektor:

Jede Paneldose wird mit der Kabelnummer und mit der Nummer oder Kurzbezeichnung des Raumes, in dem sich das andere Ende des Kabels befindet, beschriftet (vgl. Abbildung 20). Dosen, die sich auf dem Flur oder ausserhalb von Räumen bei Türen befinden, werden in Ihrer Bezeichnung mit einem nachfolgend aufgeführten Buchstaben ergänzt:

F=Flur, T=Türe

Beispiel:

01012-125: Das Ende vom Kabel 01012 des Verteilpanels befindet sich im Raum 125

U2014-F125: Das Ende vom Kabel U2014 des Verteilpanels befindet sich im Flur beim Raum U125

02023-T228: Das Ende vom Kabel 02023 des Verteilpanels befindet sich bei der Türe, die sich am nächsten beim Raum 228 befindet.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Bezeichnung der Paneldosen im Sekundärsektor:

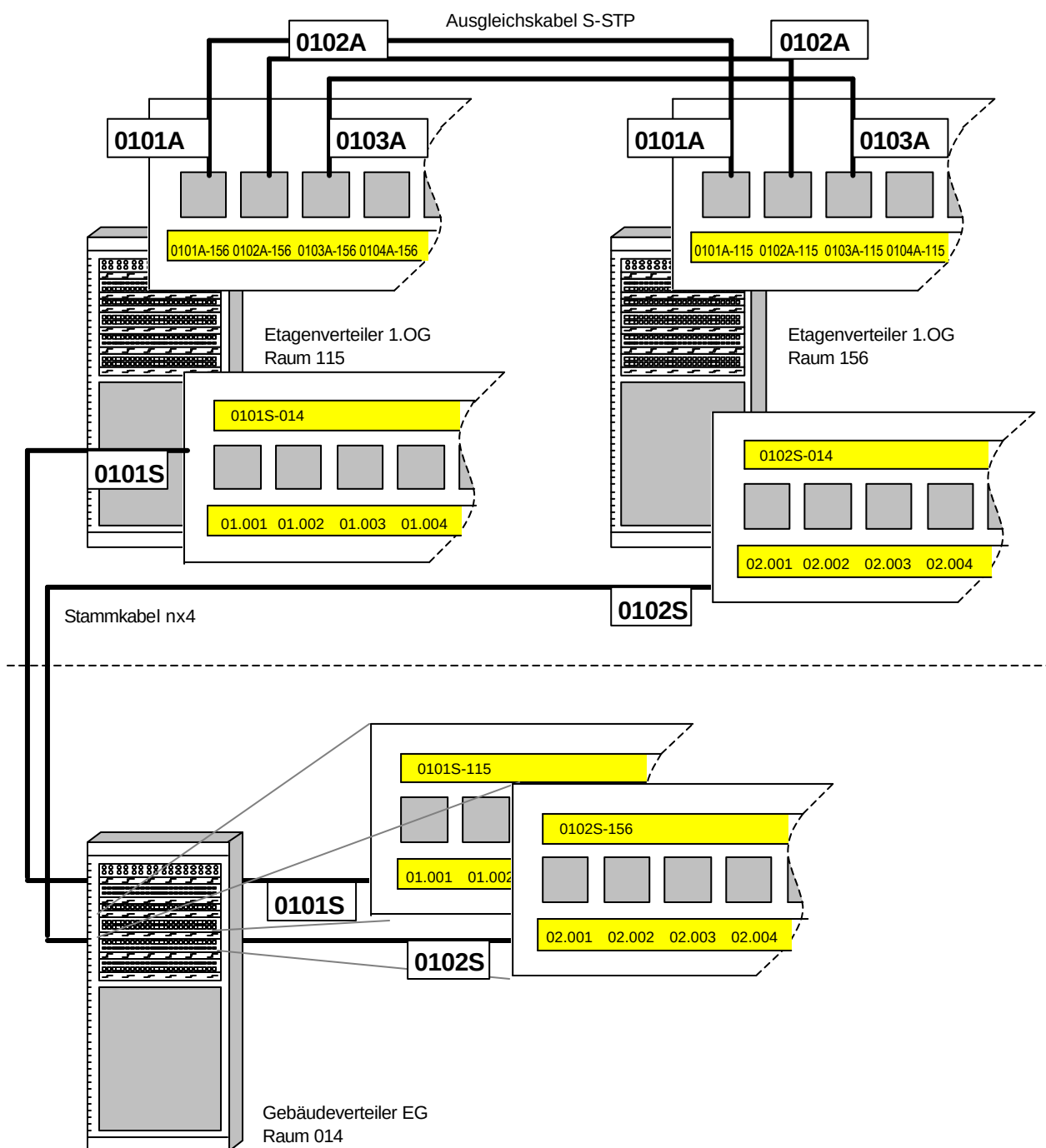


Abbildung 19: Beschriftung der Paneldosen im Sekundärsektor

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Bezeichnung der Dosen im Tertiärsektor:

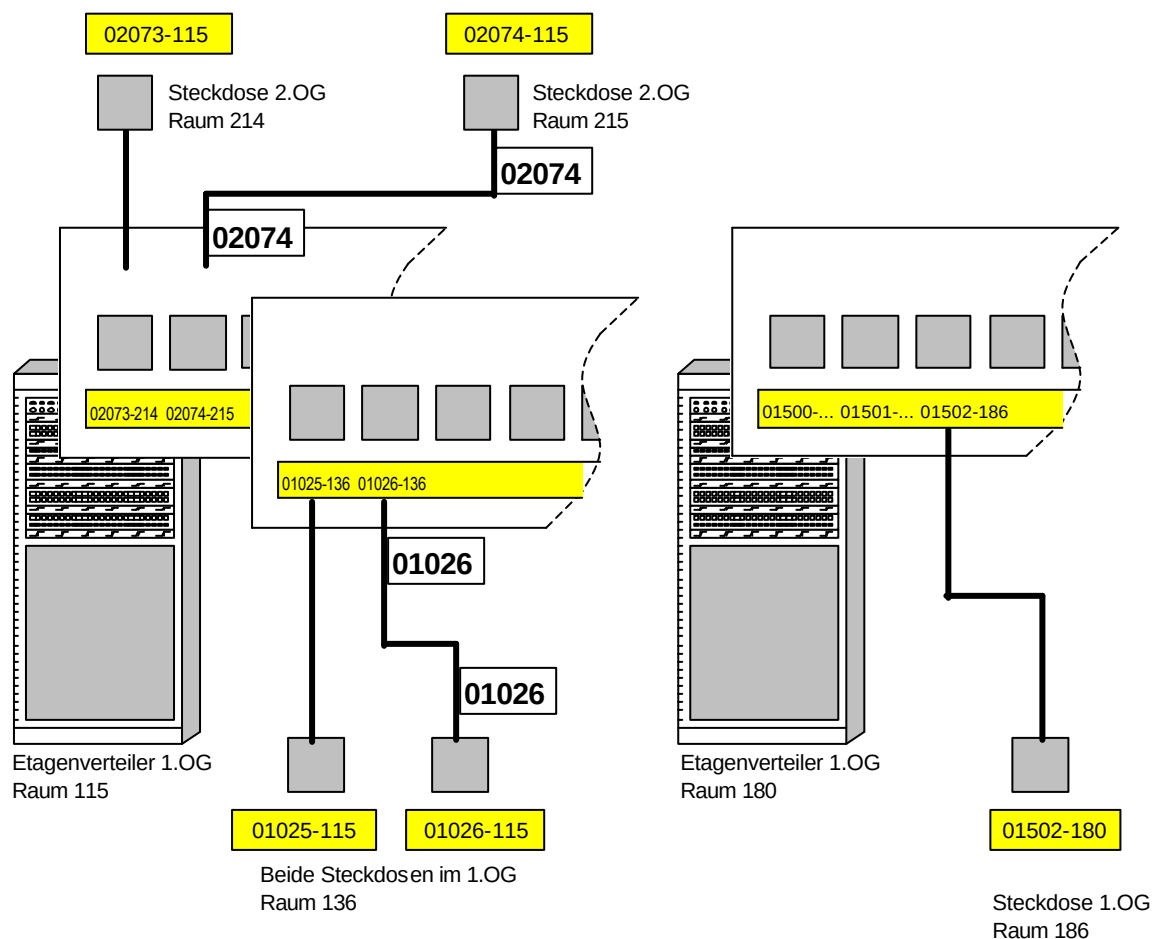


Abbildung 20: Beschriftung der Dosen im Tertiärsektor

Zu beachten:

- Steckdosen verschiedener Etagen werden in der Regel auf separate Panels geführt.
- Existieren auf einer Etage mehrere Verteilerschränke an verschiedenen Orten, können die Laufnummern aufgeteilt werden. Siehe obiges Beispiel: 2 verschieden platzierte Schränke mit den zugeteilten Laufnummern 001 – 499 und 500 – 999. Die Laufnummern werden nicht kleiner als in 100-er Blöcke aufgeteilt.

**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

8.6.2. Bezeichnung der Verteilpanel LWL

Die Nummerierung der Verteilpanel LWL orientiert sich am Standard der Olz und hat folgenden Aufbau: **xx-yy-zz**

xx:	Gebäudenummer; die Nummerierung erfolgt durch das Olz. Die Gebäudenummer ist dort zu erfragen.
yy:	Stockwerkangabe
zz:	Kopfnummer

8.7. Bezeichnung der Anschlussdosen

Jede Anschlussdose wird mit der Kabelnummer und mit der Raumnummer oder Raumbezeichnung des zugehörigen EDV-Verteilers bezeichnet (vgl. Abbildung 20)

Beispiel:

01012-113:	Das Kabelende (EDV-Verteiler) des Kabels 01012 der betreffenden Anschlussdose befindet sich im Raum 113
------------	---

8.8. Bezeichnung der Verteilerpanel

Es werden nur die Voicepanel im Sekundärbereich beschriftet, vgl. 8.6.1. Bezeichnung der Verteilpanel-Dosen Kupfer.



9. Abnahme/Schlussmessung

Die Schlussprüfung hat nach Abschluss der Installationsarbeiten sicherzustellen, dass die Kommunikationsinfrastruktur den vorliegenden Richtlinien entspricht.

Die Abnahme erfolgt mittels Abnahmeprotokoll im **Anhang D: Abnahmeprotokoll**.

Vor der ersten Messung der UKV-Verkabelung muss das Messgerät kalibriert werden. Es ist darauf zu achten, dass sich der Akku des Messgerätes in geladenem Zustand befindet.

9.1. Abnahmekontrolle

Die folgenden Punkte werden überprüft und in Protokollen festgehalten:

- Ausrüstung vollständig und funktionstüchtig
- minimale Biegeradien und Ordnungstrennung eingehalten
- Zugentlastungen angebracht
- Kabel und Dosen ohne Defekte
- Erdungs- und Beschriftungskonzept eingehalten
- Messprotokolle vollständig, fertig ausgefüllt und in Ordnung

9.2. LWL-Verbindungen

Werden die LWL-Komponenten nicht fachgerecht installiert oder behandelt, können erhebliche Schäden entstehen. Mögliche Störquellen in einer LWL-Strecke sind Faserbrüche, Feuchtigkeitsaufnahme, extreme Zug- oder Querdruckbelastungen oder schlecht montierte Stecker.

9.2.1. Kalibrierung

Vor der ersten Messung muss das Messgerät kalibriert werden (vgl. Abbildung 21). In der Kalibrierung wird der Vorspann sowie die Übergänge der Messgeräte bestimmt. Nach dieser Messung müssen die Geräte aufeinander tariert werden, damit bei der Messung nur die effektiven Werte der Strecke ermittelt werden.

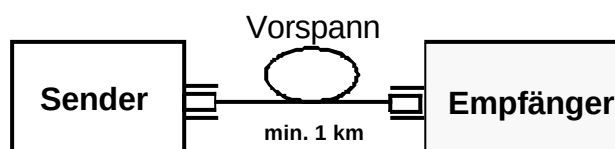


Abbildung 21: Kalibrierung vor einer LWL-Messung.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

9.2.2. Dämpfungsmessung

Die Leistungsmessung ist bei allen Verbindungen vorzunehmen, die **kürzer als 200 m** sind.

Es sind sämtliche Fasern inklusive Stecker zu messen. Bei dieser Messung wird die Faserdämpfung inklusive der Dämpfung für Steckerübergänge bestimmt (vgl. Abbildung 14).

Es ist die Faserdämpfung von A nach B, von B nach A und der Mittelwert pro Kabelstrecke zu bestimmen. Die Fasern sind **nach erfolgter Installation vor Ort** bei folgenden Wellenlängen zu prüfen:

- Multimode: 850 nm und 1300 nm
- Singlemode: 1310 nm, 1550 nm und 1625 nm

Die Anforderungen an LWL-Strecken sind im Anhang **B.1.** Anforderungen an LWL-Strecken beschrieben.

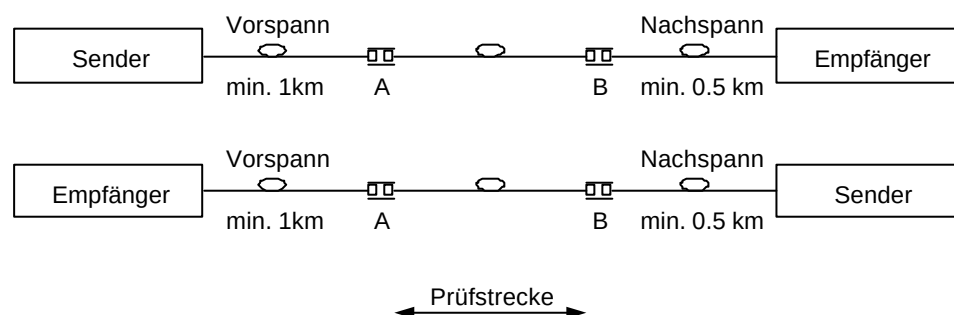


Abbildung 22: Leistungsmessung an einer LWL-Strecke.

9.2.3. Rückstreuungsmessung (OTDR)

Die Rückstreuungsmessung ist für Verbindungen mit einer Länge von mehr als **200 m** durchzuführen.

Mit einem OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) sind der Dämpfungsverlauf entlang der Fasern, die Länge der Fasern, die Spleiss-, Stecker- und die Gesamtdämpfung der Verbindung bei folgenden Wellenlängen zu ermitteln:

- Multimode: 850 nm und 1300 nm
- Singlemode: 1310 nm, 1550 nm und 1625 nm

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Um optimale Resultate zu erhalten, müssen die Messungen mit einer Vorspann- und einer Nachspann-Faser durchgeführt werden. Dabei muss die Faser, die vorgespannt wird, länger sein als die zu prüfende Strecke, inklusive Nachspann.

Die Fasern sind immer **von beiden Enden** aus, **nach erfolgter Installation vor Ort** zu vermessen. Für die Dämpfungen ist jeweils der Mittelwert aus beiden Messungen anzugeben (Abbildung 22).

Bei der Überprüfung von Faserstrecken mit Steckerübergängen sind folgende Werte zu ermitteln:

- Die Summe der Dämpfungswerte für Faser und Steckerübergänge von A nach B (Gesamtdämpfung)
- Die Summe der Dämpfungswerte für Faser und Steckerübergänge von B nach A (Gesamtdämpfung)
- Der Mittelwert beider Messungen

Die Messwerte (Dämpfung, Dämpfungsverlauf, Kabellänge usw.) und die für die Messung spezifischen Parameter (Messgeräte-Typ, Verteiler-, korrekte Faserbezeichnung, Brechungsindex usw.) sind in Protokollen festzuhalten.

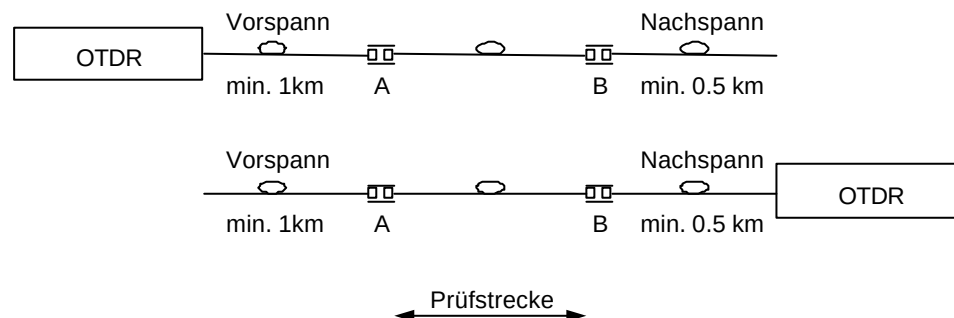


Abbildung 23: LWL-Messung mit OTDR.

9.3. Kupfer-Verbindungen

Für die Schlussmessungen der S-STP-Kabel sind geeignete Messgeräte mit deren zugehörigen, maximal 2 m langen Originalanschlusskabel zu verwenden. (z. Bsp. Fluke DSP-4100 mit PM06 Messspitze).

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

Am Messgerät muss der Verkürzungsfaktor⁵ entsprechend den Herstellerangaben des Kabels eingestellt werden.

Folgende Parameter sollen gemessen werden:

- Polarität, d.h. korrekte Aufschaltung
- Dämpfung
- Return Loss
- NEXT-Dämpfung
- ACR Attenuation to Crosstalk Ratio
- ELFEXT
- Schleifenwiderstand
- Abweichung des Schleifenwiderstands
- Propagation Delay → davon abgeleitet die Kabellänge
- Delay Skew

Die Detailanforderungen sind im Anhang **B.2.** Anforderungen an Kupfer-Strecken beschrieben.

9.4. Dokumentation der Messergebnisse / Zertifikat

Die Messergebnisse der UKV sind wie folgt zu dokumentieren:

- Auf Papier ist eine Liste aller gemessenen Strecken abzugeben. Für jede Strecke genügt eine Zeile mit Angabe der **korrekten Kabelnummer**, der Endpunkte, der Länge und einer Zusammenfassung des Messresultats (PASS/FAIL). Bei der Abnahme sind 5 **komplette** Auswertungen als Beispiele in Papierform vorzulegen.
- Der OIZ ist ein Exemplar der detaillierten Messprotokolle aller Strecken inkl. Auswertungssoftware in elektronischer Form abzugeben. Die Protokolle müssen alle Angaben zur Identifikation der Strecke (Kabelnummer gemäss Beschriftungskonzept), sowie die detaillierten Messresultate enthalten.
- Der NVP-Wert ist in jedem Messprotokoll aufzuführen.
- Für alle gemessenen Permanent Link Messungen ist ein Systemgarantie - Zertifikat beim Hersteller des jeweiligen Stecksystèmes anzufordern.

⁵ Verkürzungsfaktor (NVP): Geschwindigkeit der Daten entlang des Kabels relativ zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Herstellerspezifische Angabe.



**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

9.5. Anlagedokumentation

Folgende Dokumente sind zu erstellen:

- Verkabelungsprinzip Passivnetzwerk
- Schrankbelegungen (Elektroingenieur)
- Dokumentation LWL-Kabel Multimode
- Dokumentation LWL-Kabel Singlemode
- Zertifikat UKV-Systemgarantie
- In jedem Schrank sind für die Telefonie-Installationen Karteikarten oder ein Verteilerheft inkl. TVA-Belegung (Nummern- / Portzuweisung) zu hinterlegen; dies in schriftlicher und elektronischer Form ⇒ Diskette / CD.
- Vollständiger Telefonie-Kabelplan ab Eingangspunkt ins Gebäude, sofern nicht an anderer Stelle bereits vorhanden

Die **kompletten Dokumentationen** sind in **dreifacher Form** in separaten Ordnern auszustellen. Ein Exemplar ist auf der Anlage zu hinterlegen, die anderen beiden sind der Bauherrschaft / dem Planer zu übergeben.



Anhang

Anhang A: Anforderungen an Komponenten

Dieser Anhang enthält die Anforderungen an einzelne Komponenten (Kabel, Stecker) und ist massgebend für die Komponentenhersteller.

A.1. Spezifikationen LWL-Kabel

Die LWL-Kabel für gebäudeübergreifende Verbindungen haben folgende Anforderungen zu erfüllen:

- querwasserdicht oder Dampfsperre
- längswasserdicht
- Gel darf nicht auslaufen
- Nagetierschutz
- metallfrei
- flammwidrig
- halogenfrei
- geringe Rauchentwicklung
- Querdruckfestigkeit > 150 N/cm
- Biegeradius bei Verlegung < 50 cm
- Min. Verlegetemperatur 0 °C
- Temperaturbereich Betrieb -20 bis +60 °C
- Faserfarben gemäss Norm IEC 60304
- Zugfestigkeit: je nach Verlegungsart, mindestens 2500 N

A.2. Spezifikationen für Multimodefasern G50/125

Anforderung: Multimodefaser des Typs **OM3**
gemäss ISO/IEC 11801 2nd Edition.

Im Detail bedeutet dies:

- Gradientenindexfaser mit 50/125 µm Kern-Manteldurchmesser entsprechend dem Typ A1a.2 von IEC 60793-2-10.

Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

- Dämpfung:
 - maximal 2.5 dB/km bei 850 nm
 - maximal 0.7 dB/km bei 1300 nm
- Bandbreiten-Längen-Produkt bei Overfilled Launch (LEDs):
 - mindestens 1500 MHz · km bei 850 nm
 - mindestens 500 MHz · km bei 1300 nm
- Bandbreiten-Längen-Produkt bei Restricted Launch (Laser):
 - mindestens 2000 MHz · km bei 850 nm
- Kabelaufbau gemäss IEC 60794-2 und IEC 60794-1.

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Faserfarben: gemäss Norm IEC 60304
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 60°C
- Minimale Verlegungstemperatur: 0°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

A.3. Spezifikationen für Singlemodefasern E9/125

Anforderung: Singlemodefaser des Typs **G.652.C**
gemäss ISO/IEC 11801 2nd Edition.

Im Detail bedeutet dies:

- Gradientenindexfaser mit 9/125 µm Kern-Manteldurchmesser entsprechend dem Typ A1a von IEC 60793-2.
- Dämpfung max. Werte:
 - maximal 0.4 dB/km bei 1310 nm
 - maximal 0.35 dB/km bei 1550 nm
 - maximal 0.4 dB/km bei 1600 nm
- Dämpfung typische Werte:
 - maximal 0.25 dB/km bei 1310 nm
 - maximal 0.2 dB/km bei 1550 nm
 - maximal 0.15 dB/km bei 1600 nm
- Bandbreiten-Längen-Produkt bei Overfilled Launch (LEDs):
 - mindestens 500 MHz · km bei 1310 / 1550 nm



Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude

- Bandbreiten-Längen-Produkt bei Restricted Launch (Laser):
 - mindestens 2000 MHz · km bei 1310 nm
 - Polarisationsmoden Dispersion 0.5ps/km
- Kabelaufbau gemäss IEC 60794-2 und IEC 60794-1.

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Faserfarben: gemäss Norm IEC 60304
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 80°C
- Minimale Verlegungstemperatur: - 20 ... + 30°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

A.4. Spezifikationen Kupferkabel

Anforderung: S-STP-Kabel der **Kategorie 6**
gemäss ISO/IEC 11801 2nd Edition.

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Wellenimpedanz: 100 Ohm
- 8 Adern (4 Paare)
- geschirmt
- flammwidrig
- halogenfrei
- geringe Rauchentwicklung

Die Produkte sind im Anhang **C.1.** Kupferkabel aufgelistet.

A.5. Spezifikationen LWL-Stecksystem

Anforderung: Multimode: SC-Stecker gemäss IEC 60874-14
Singlemode: E2000 APC 8°-Stecker gemäss CECC 86275-802(HRLC)

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Einfügedämpfung: < 0.4 dB
- Repetibilität: ± 0.2 dB
- Reflektion (RL): > 48 dB
- Oberflächengeometrie gemäss IEC / Belcor :
- Radius: 5 – 12 mm
- Faserstand: + 50 – 125 nm
- Polversatz: < 50 µm



A.6. Spezifikationen Kupfer-Stecksystem

Anforderung: Stecksystem der **Kategorie 6**
gemäss ISO/IEC 11801 2nd Edition.

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Wellenimpedanz: 100 Ohm
- Geschirmte Ausführung

Die Produkte sind im Anhang **C.2.** Kupfer-Stecksystem aufgelistet.

A.7. Spezifikationen Kupferstammkabel

Primärsektor:

Anforderung: PE-ALT nx4x0.6

Sekundärsektor:

Anforderung: U72M nx4x0.6

Zusätzliche Definitionen sind:

- Telefonie-Stammkabel mit 4 Adern pro Verbindung ab Amts- oder Hauptverteiler T+T

Anhang B: Anforderungen an Verkabelungsstrecken

Dieser Anhang enthält die Anforderungen an installierte Strecken. Diese Anforderungen werden vor der Abnahme messtechnisch überprüft.

B.1. Anforderungen an LWL-Strecken

Anforderung: Die LWL-Strecken müssen die Anforderungen von Kapitel 9. Abnahme/Schlussmessung, **Optical Fibre Channel Performance**, von ISO/IEC 11801 2nd Edition erfüllen.

Insbesondere sollen die optischen Strecken folgende Übertragungstechnologien unterstützen:

- ATM 622 Mbit/s: mindestens 500 m über Multimode
- 100Base-FX: mindestens 2000 m über Multimode
- 1000Base-SX: mindestens 500 m über Multimode
- 1000Base-LX: mindestens 500 m über Multimode
- 10GBASE-SR (10 Gigabit Ethernet): mindestens 300 m über Multimode

Zusätzliche Anforderung:

- Die Dämpfung muss kleiner sein als die Planungsämpfung. Begründung: Keine schlechten Spleiss-Stellen, keine unzulässig engen Biegeradien.

Beispiel: Multimode und Singlemodelfaser bei 850 nm und 1300 nm, Strecke von 1 km Länge, an jedem Ende ein Stecker angespleisst.

Multimode 850 nm: Faserdämpfung < 2.5 dB/km, Steckerdämpfung < 0.4 dB, Spleiss < 0.1 dB

Singlemode 1300 nm: Faserdämpfung < 0.3 dB/km, Steckerdämpfung < 0.4 dB, Spleiss < 0.1 dB

➔ die maximale Streckendämpfung für obgenannte Stecke beträgt:

bei 850 nm: 3.5 dB

bei 1300 nm: 1.7 dB

B.2. Anforderungen an Kupfer-Strecken

Anforderung: Nach der Installation müssen **Channel** und **Permanent Link** (vgl. Abbildung 24) die Anforderungen der **Klasse E** gemäss **ISO/IEC 11801 2nd Ed.** erfüllen.
Massgebend für die Abnahme ist der **Permanent Link**.

Zusätzliche Anforderungen:

- geschirmte Strecke (Kabel und Stecksystem)
- Kabel mit 8 Adern / 4 Paaren

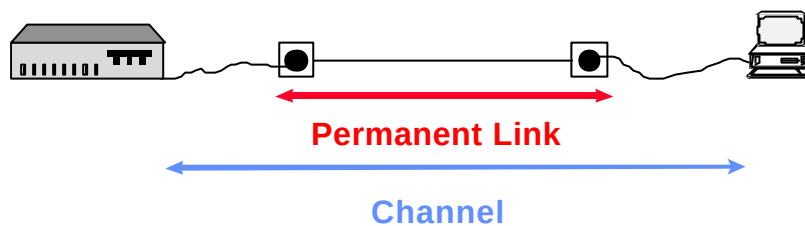


Abbildung 24: Channel und Permanent Link.

Anhang C: Produktespezifikationen

Die nachfolgend aufgeführten Produkte erfüllen die Anforderungen der Stadtverwaltung Zürich.

C.1. Kupferkabel

Kat. 6:	Dätwyler	UNINET 7002 4P Kat. 6, halogenfrei LSOH, NVP = 81%
---------	----------	--

C.2. Kupfer-Stecksystem

Kat. 6 / RJ45:	Amacher	„OPENNET“ Kat. 6
	COSY	„ITT GigaPath“ Kat. 6
	Krone	„MODULAR JACK“ Kat.6
	R+M	„FREENET“ Kat. 6
	Dätwyler	„Unilan“ Kat. 6

C.3. Verteilpanels

Amacher	„OPENNET“	inkl. Erdungsset
COSY	„GigaPath“	inkl. Erdungsset
Krone	„MODULAR JACK“	inkl. Erdungsset
R+M	„FREENET“	inkl. Erdungsset
Dätwyler	„Unilan“	inkl. Erdungsset

Anhang D: Abnahmeprotokoll

Abnahmeprotokoll: UKV Infrastruktur

Auftraggeber AHB ☐

IMMO ☐: _____

Objekt: _____

Bauvorhaben (BAV): _____

Bereich: _____

Offerte vom (Datum): _____

Elektroingenieur / Planer: _____

Nutzer: _____

☐ Teilabnahme Nr. _____

☐ Schlussabnahme

☐ Keine Mängel, Arbeit gilt als abgenommen

☐ unwesentliche Mängel, Arbeit gilt als abgenommen

☐ nicht abgenommen

☐ Datum neuer Abnahme: _____

☐ 2. Abnahme: Mängel behoben, Arbeit gilt als abgenommen,

Datum / Visum: _____

Bemerkung

1. Das Produkt wurde am Abnahmeort betriebsbereit übergeben und von der IMMO/OIZ ordnungsgemäss auf seine Beschaffenheit und der Kongruenz mit den geltenden UKV-Richtlinien geprüft.
2. Aufgrund dieser Prüfung bestätigt die IMMO/OIZ die Abnahme des Produktes.
3. Sind nach der Prüfung des Produktes Vorbehalte anzubringen, werden diese in der Mängelliste (Beilage zum Abnahme-Protokoll) vollständig aufgeführt.
4. Der Lieferant ist verpflichtet, die Vorbehalte der Mängelliste in der vereinbarten Zeit zu beheben. Die Behebung der Mängel ist durch folgende Person

an nachfolgende Stelle zu melden:



Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

Checkliste für Abnahme

				gemäss Richtlinien Kapitel:
19" Verteiler	Schrankmontage	☐	☐	4.4.
	Beschriftung Verteiler	☐	☐	8.4.
	230V Anschluss	☐	☐	4.4.11.
	230 V Beschriftung Sicherung	☐	☐	4.4.11.
	Anschluss Potentialausgleich	☐	☐	6.
	Kabelbeschriftung UKV / LWL	☐	☐	8.1. / 8.2. / 8.3.
	Panelbeschriftung UKV / LWL	☐	☐	8.6.
	Kabelführung	☐	☐	
	Racks sauber	☐	☐	
UKV + LWL Verkabelung:	Anschlussstellen fachgerecht	☐	☐	5.
	Beschriftung UKV- / LWL-Dosen	☐	☐	8.7.
	Kabelführung	☐	☐	
	Trassebelegung	☐	☐	
Spezifische Telefonieinstall.:	Montage Verteiler VS83	☐	☐	4.4.8.
	Patchkabel	☐	☐	4.4.10.
	230V Anschluss TVA	☐	☐	4.4.11.
	Anschlüsse / Aufschaltung	☐	☐	5.1.2.
	Kabelbeschriftung	☐	☐	8.2.
	Verteilerbeschriftung	☐	☐	8.5.
Messungen:	LWL-Kabel Multimode (Protokoll schriftlich)	☐	☐	9.2
	LWL-Kabel Singlemode (Protokoll schriftl.)	☐	☐	9.2
	UKV-Kabel (Protokoll schriftlich + CD)	☐	☐	9.3
Dokumente:	Verkabelungsprinzip Passivnetzwerk	☐	☐	9.5.
	Schrankbelegungen (El. Ing.)	☐	☐	9.5.
	LWL-Kabel Multimode Dokumentation	☐	☐	9.5.
	LWL-Kabel Singlemode Dokumentation	☐	☐	9.5.
	Dokumentation vollständig vorhanden	☐	☐	9.5.
	Zertifikat UKV-Systemgarantie	☐	☐	7.1.
	Dokumentationen Telefonie-Installationen	☐	☐	9.5.



Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude



gemäss Richtlinien Kapitel:

Infrastruktur

Schulzimmer:

Schulzimmerswitch vorhanden

☐☐

Alle Patchkabel vorhanden

☐☐

Steckdosenleiste vorhanden

☐☐

Apparatekabel vorhanden

☐☐

Bemerkungen:



Sonstige Mängel

Bemerkungen:	Zuständig	Termin
Mängel behoben Datum: _____	Unterschrift: Unternehmer	
Mängel behoben Datum: _____	Unterschrift: ☐ IMMO / ☐ OIZ	



Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude

Unterschriften – Dokument

1 **Elektroingenieur / Planer:** _____ **Name:** _____
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

2 **Unternehmer:** _____ **Name:** _____
Starkstrominstallationen
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

3 **Unternehmer:** _____ **Name:** _____
Schwachstrominstallation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

4 **OIZ** **Name:** _____
Telekommunikation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

5 **IMMO** **Name:** _____
Telekommunikation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

6 **AHB** **Name:** _____
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____



Anhang E: Referenzen

In diesem Anhang sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, auf die in den vorliegenden Richtlinien Bezug genommen wird.

- [1] ISO/IEC 11801 Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises Cabling; *Edition 1.2 (2000-01)*.
- [2] EN 50173:Leistungsanforderungen an strukturierte Verkabelungsschemata (1999); Europäische Norm, basierend auf [1]
- [3] SEV/SIA-Handbuch für Kommunikationsverkabelung (HKV):
Teil 1: Technischer Bericht (SEV 115.1)
- [4] SEV/SIA-Handbuch für Kommunikationsverkabelung (HKV):
Teil 3: Wegleitung für Elektroplaner und Installateure.
- [5] Niederspannungs-Installations-Norm (SN SEV 1000-1)
- [6] **ISO5/IEC 11801 2nd Edition.**
Aktueller Stand: Dokument ISO/IEC JTC1 SC25 N696 (13-08-2002).
- [7] **Richtlinien für Kommunikationsräume**
Herausgeber: IMMO und OIZ
- [8] **Richtlinien für Kommunikationsverkabelung**
Herausgeber: IMMO und OIZ
- [9] **Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude**
Herausgeber: IMMO und OIZ

Anhang F: Abkürzungen und Fachbegriffe

ACR	Attenuation-to-Crosstalk Ratio
AHB	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
APC	Angled Physical Contact (Stecker mit Schrägschliff-Fasertypen)
ARV	Arealverteiler
AVK	Amtsverteilerkasten
CD	Compact Disk
CECC	Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für Bauelemente der Elektronik (www.iecq-cecc.org)
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Electrique
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EIA	Electronics Industries Association
ELFEXT	Equal Level Far End Crosstalk
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EV	Etagenverteiler
GV	Gebäudeverteiler
HBD	Hochbaudepartement der Stadt Zürich
HE	Höheneinheit in einem 19-Zoll-Schrank
HKV	Handbuch für Kommunikationsverkabelung
HRLC	High Return Loss Connector
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMMO	Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich
ISO	International Organization for Standardization
ISDN	Integrated Services Digital Network
IT	Information Technology
ITU	International Telecommunication Union (früher CCITT)
JTC1	(ISO/IEC) Joint Technical Committee 1
KS	Kommunikationssteckdose
LED	Light emitting diode
LWL	Lichtwellenleiter
LSOH	Low Smoke Zero Halogen
NEXT	Near End Cross Talk: Nah-Nebensprechen
NIN	Niederspannungs-Installations-Norm
NVP	Nominal Velocity Propagation
OIZ	Organisation und Informatik der Stadt Zürich



**Richtlinien Kommunikationsverkabelung
für Schulgebäude**

OTDR	Optical Time Domain Reflectometer
SC	Straight Connector (EC874-19)
SEV	Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik (Electrosuisse)
SIA	Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
ST	Straight Type (IEC874-10)
S-STP	Screened Shielded Twisted Pair
S-UTP	Screened Unshielded Twisted Pair
UGV	Universelle Gebäudeverkabelung
UKV	Universelle Kommunikationsverkabelung
USV	Unterbrechslose Stromversorgung
TDR	Time Domain Reflectometer
TIA	Telecommunications Industry Association
TVA	Teilnehmervermittlungsanlage (auch: Telefonanlage)
T+T	Genehmigungskennzeichen für Installationsmaterial (ehem. PTT)

